分类号:TP241.2　　学校代码:10363
密　级:公开　　学　　号:2200120141

安徽工程大学
Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题目　六自由度机械手的避障路径及轨迹规划研究

论文作者　吴　彬
校内导师　杨国太　副教授
校外导师　许其山　高级工程师

专业学位类别　机械
研究方向（领域）　智能机器人

论文提交日期：2023 年 4 月 16 日

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：TP241.2　　单位代码：10363
密　级：公 开　　学　　号：2200120141

六自由度机械手的避障路径及轨迹规划研究

RESEARCH ON OBSTACLE AVOIDANCE PATH AND TRAJECTORY PLANNING OF SIX-DEGREE-OF-FREEDOM MANIPULATOR

学生姓名：吴彬
校内教师：杨国太（副教授）
校外导师：许其山（高级工程师）
专　　业：机械
研究方向：智能机器人

论文答辩日期：2023 年 5 月 21 日

中国知网　https://www.cnki.net

六自由度机械手的避障路径及轨迹规划研究

摘 要

在“中国制造2025”提出的“质量为先”基本方针的指示下，我国正处于由扩大数量转向提高质量的关键阶段，机械手也逐步在各个领域得到广泛应用。但在实际应用、核心技术研发等方面，我国与发达国家相比仍有较大差距，因此机械手关键技术的研究日益得到重视。其中，路径规划及时间最优轨迹规划技术作为机械手研究的热点问题，对机械手的运动控制具有重要作用。

本文以六自由度机械手 IRB120 为研究对象，分别对机械手的运动学、避障路径规划、时间最优轨迹规划进行研究。主要研究内容包括：

(1) 利用传统 D-H 参数法构建 IRB120 机械手运动学模型，并在该模型的基础上求解正、逆运动学方程，通过 MATLAB 机器人工具箱 Robotics Toolbox 验证了推导出的正、逆运动学方程的正确性，并利用蒙特卡洛法求解机械手的工作空间，为后续路径规划及轨迹规划研究提供理论支撑。

(2) 分析在机械手路径规划过程中需解决的碰撞检测问题，介绍了几种常用的包络盒法，根据机械手的结构特征采用圆柱体对其连杆进行包络，障碍物则采用长方体包络法，使用转化叠加的方法将连杆的半径叠加到障碍物的包络体上，将碰撞检测问题简化成判断工作空间中线段与长方体是否相交的问题，为接下来的避障路径规划做了铺垫。

(3) 在避障路径规划方面，针对基本蚁群算法在三维工作空间内路径规划的缺点，提出融合遗传算法等一系列的改进方法，提高了改进蚁群算法的综合性能。使用栅格法构建工作环境模型，通过 MATLAB 对两种算法进行比较验证，并利用三次 B 样条曲线对改进蚁群算法的路径进行平滑处理，使规划的路径更为合理。

中国知网 https://www.cnki.net

(4) 分别在关节空间和笛卡尔空间中采用不同的插补算法进行轨迹规划，并针对三次 B 样条函数平滑处理后的避障路径提出一种基于蝴蝶优化算法的时间最优 3-5-3 分段多项式插值的轨迹规划方法来优化插值时间，在速度的约束下，通过该方法进行迭代寻优，利用 MATLAB 进行仿真实验，结果表明该方法收敛速度快且运行稳定性良好，证明了该方法的可行性、优越性。

关键词：六自由度机械手，运动学分析，避障路径规划，蚁群算法，轨迹规划，蝴蝶优化算法

中国知网 https://www.cnki.net

RESEARCH ON OBSTACLE AVOIDANCE PATH AND TRAJECTORY PLANNING OF SIX-DEGREE-OF-FREEDOM MANIPULATOR

ABSTRACT

Under the guidance of the “quality-first” basic policy proposed by “Made in China 2025”, China is in a critical stage of shifting from expanding quantity to improving quality, and robotic arms are gradually being widely used in various fields. However, there is still a large gap in practical application and core technology research and development compared with developed countries. Therefore, research on key technologies of robotic arms is increasingly receiving attention. Among them, path planning and time-optimal trajectory planning technology are hot topics in robotic arm research, which play an important role in the motion control of robotic arms.

The text is about a research project that focuses on a six-degree-of-freedom robot arm called IRB120.The research includes studying the kinematics of the robot arm, obstacle avoidance path planning, and time-optimal trajectory planning. The main research results include:

(1) The traditional D-H parameter method was used to construct the kinematic model of the IRB120 robotic arm, and the forward and inverse kinematics equations were solved based on the model. The correctness of the derived forward and inverse kinematics equations was verified using MATLAB Robotics Toolbox. The workspace of the robotic arm was also calculated using the monte carlo method, providing theoretical support for subsequent research on path

中国知网 https://www.cnki.net

planning and trajectory planning.

(2) In the process of robotic arm path planning, an analysis was conducted on the collision detection problem that needs to be solved. Several commonly used bounding box methods were introduced. Cylindrical bounding was used to envelop the linkages based on the structural characteristics of the robotic arm, and rectangular bounding was used to envelop obstacles. The radius of the linkages was added to the bounding box of obstacles using a transformation and superposition approach, which simplified the collision detection problem to determining whether a line segment in the workspace intersects with the rectangular bounding box. This lays the foundation for subsequent obstacle avoidance path planning.

(3) In terms of obstacle avoidance path planning, a series of improvement methods were proposed, including incorporating genetic algorithm, to address the shortcomings of the conventional ant colony algorithm in path planning in a three-dimensional workspace, and to enhance the overall performance of the improved ant colony algorithm. Construct a working environment model using the grid method, compare and validate two algorithms through MATLAB, and smooth the path of the improved ant colony algorithm using the cubic B-spline curve method to make the planned path more reasonable.

(4) Using different interpolation algorithms in joint space and cartesian space, a trajectory planning method is developed for a six-degree-of-freedom robot arm. The method includes a time-optimal 3-5-3 segmented polynomial interpolation using butterfly optimization algorithm to optimize interpolation time for obstacle avoidance path smoothed by cubic B-spline function, under the constraint of speed. The method is iteratively optimized using this approach, and MATLAB is used for simulation experiments. The results demonstrate that the method has fast convergence speed and good operational

中国知网 https://www.cnki.net

stability, showing its feasibility and superiority.

KEY WORDS:six degree-of-freedom manipulator,kinematics analysis, obstacle avoidance path planning,ant colony algorithm,trajectory planning,butterfly optimization algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题研究背景及意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....2
1.2 机械手避障路径规划研究现状.....3
1.2.1 运动规划方法概述.....3
1.2.2 国外研究概况.....4
1.2.3 国内研究概况.....5
1.3 蚁群算法及轨迹规划的研究现状.....7
1.4 论文主要研究内容和结构安排.....8
第 2 章 机械手运动学建模与分析.....9
2.1 机械手 D - H 运动学模型的构建.....9
2.2 机械手正运动学分析.....11
2.3 机械手逆运动学分析.....13
2.4 机械手运动学仿真分析.....15
2.4.1 机械手正运动学仿真.....16
2.4.2 机械手逆运动学仿真.....18
2.4.3 机械手工作空间仿真.....19
2.5 本章小结.....20
第 3 章 机械手碰撞检测方法.....22
3.1 常用的碰撞检测方法.....22
3.1.1 圆柱体包络法.....22
3.1.2 球体包络法.....24
3.1.3 长方体包络法.....25
3.2 机械手与障碍物间的碰撞检测.....25
3.3 碰撞检测流程分析.....27
3.4 本章小结.....29
第 4 章 基于改进蚁群算法的路径规划研究.....30
4.1 蚁群算法概述.....30
4.1.1 蚁群算法原理.....30
4.1.2 蚁群算法数学模型.....31
4.2 机械手工作环境地图构建.....32
4.2.1 基于栅格法的工作环境建模.....32
4.2.2 障碍物处理.....33

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 蚁群算法的改进.....34
4.3.1 遗传算法优化.....34
4.3.2 改进信息素挥发系数.....35
4.3.3 改进状态转移概率.....36
4.4 改进后的蚁群算法仿真分析.....36
4.4.1 算法实现流程.....36
4.4.2 路径规划仿真实验.....38
4.4.3 路径平滑处理.....40
4.5 本章小结.....41
第 5 章 六自由度机械手轨迹规划.....43
5.1 关节空间轨迹规划研究.....43
5.1.1 三次多项式轨迹规划.....43
5.1.2 五次多项式轨迹规划.....46
5.2 基于蝴蝶优化算法的轨迹规划.....48
5.2.1 3- 5 - 3 分段多项式插值.....48
5.2.2 蝴蝶优化算法概述.....49
5.2.3 时间最优问题求解.....50
5.2.4 仿真实验.....52
5.3 笛卡尔空间轨迹规划研究.....55
5.3.1 直线轨迹规划.....56
5.3.2 圆弧轨迹规划.....59
5.4 本章小结.....63
第 6 章 结论及展望.....64
6.1 论文工作总结.....64
6.2 工作展望.....65
参考文献.....66

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 研究背景

当今社会，机器人技术已经几乎完全融入于我们的生活中，并被广泛应用于机械制造、救灾抢险、医疗服务、物流仓储等领域中[1]，例如焊接机器人、消防机器人、手术机器人、AGV 等。其最初目的是能够帮助工人完成简单、繁重或重复的工作，及代替工人在危险、恶劣环境下进行作业。机器人已经逐渐发展成为一个动力学、运动学、生物学、控制和电子学等的综合学科[2]，对提高工作效率、削减企业成本甚至为社会创造更大的经济效益起到了不可或缺的作用。

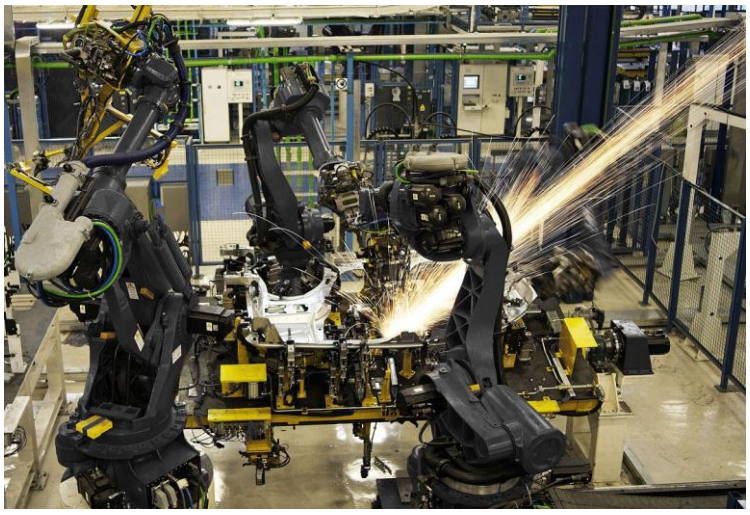


图 1-1 车间中的机械手

1954 年，美国发明家乔治•德沃尔发明了世界上第一台可编程的机器人[3]，为了使机器人的研究更拟人化，所以出现了机械手，而随着工业技术的进步和科学技术的日益完善，机械手的智能程度也逐步得到了提升。人们根据智能化水平的高低，将机械手的发展历程[4]划分为三代历史：第一代是示教再现型机械手，这种类型的机械手需要用户事先通过编程设置动作顺序和运动路径，机械手才会按照要求进行重复运动，由于没有传感器，所以不能感知到周围的环境并进行反

中国知网 https://www.cnki.net

馈控制，只能在固定的环境中工作，如图 1-2 的工业机器人“Unimate”；第二代是感知机械手，它与第一代相比，具备了视觉、听觉、触觉等外部感觉系统，能通过获取外界环境的变化来及时对自己的动作进行调整，从而减少工作出错并能够完成较为复杂的作业；第三代是智能机械手，它不仅如第二代机械手般具有外部感觉功能，还能对工作对象和环境充分进行识别，具有规划和决策的功能，能独立自主地完成任务，但是该类型机械手目前仍处于实验室研究探索阶段，尚未可以投入生产应用[5]。



图 1-2 世界第一台工业机器人“Unimate”

现如今，在“工业 4.0”和“中国制造 2025”的大环境下，机械手的重要程度也随着时代的浪潮日益提升，对它的工作要求也不断提高，所涉及的运动规划算法也需要针对不同的需求做出改变。很多学者对机械手末端执行器如何从设置好的初始点运动到终止点，如何让机械手在作业过程中避免与障碍物发生碰撞及本体自碰撞，如何降低甚至解决路径规划算法的局限性提出了自己的想法，使机械手在二维平面的路径规划取得了大量成果[6 7]，在实际应用时较为成熟。但机械手在三维空间的避障路径规划仍存在较大局限性，对机械手的发展与应用产生了较大阻碍[8]。为此，本文以 IRB120 型机械手为研究对象，通过对机械手进行运动学分析、避障路径规划及轨迹规划研究，对机械手的运动规划具有重要的意义和价值。

1.1.2 研究意义

从现阶段发展现状来看，机械手的避障路径规划大部分仍停留在第一代和第

中国知网 https://www.cnki.net

二代的发展阶段，大部分采用示教再现型机械手，即需要工人提前对机械手的动作和位姿进行调节示教，示教过程复杂繁琐、作业效率低，易发生事故且无法对控制精度进行保证[9]。再者，机械手视觉系统发展迅速，将路径规划与视觉定位相结合是未来机械手发展的方向[10]。显而易见，示教再现型机械手在现代化生产阶段已不能满足基本要求。

随着现在技术研究中构型空间维数的提高，工作环境愈加复杂，对机械手控制需要的精度也越来越高，传统的机械手路径规划已经不能满足现代化工业生产的需求，而精准方便的路径规划方法不仅可以缩减机械手的作业时间、提高工作效率，而且能够降低机械手各个关节间的磨损[11]。因此如何在工作环境更为复杂、构型空间维数更高的三维空间里对机械手进行快捷有效的避障路径规划成为了现在的重点问题，对机械手的避障路径规划算法的研究探索具有重要的应用价值。

1.2 机械手避障路径规划研究现状

1.2.1 运动规划方法概述

路径规划是运动规划研究的主要部分之一，它主要是在满足工作条件的情况下，让目标对象在特定区域内尽可能找到一条可从初始点运动到目标点而又不发生碰撞的路径。需要注意的是，路径规划和轨迹规划虽都属于运动规划，但它们解决的问题不完全相同。

路径规划即确定机械手从起始点运动到目标点要经过的空间中的位置或关节角度，无需考虑机械手的时间因素，是为让规划好的路径与障碍物间的距离尽量远但路程要最短、没有重复路线。在对环境信息知晓的基础上，将路径规划划分为全局路径规划和局部路径规划[12]。全局路径规划是基于已掌握的所有环境信息来寻找一条最优路径；而局部路径规划则因对环境信息毫无了解或未完全掌握，需要通过传感器对机械手的工作环境信息进行采集并随时对环境模型进行校正，以便对局部障碍物的位置信息、分布情况、几何形状等信息详细了解，从而选出一条从当前结点到另一目标结点的最优路径。

从数学的角度分析，路径规划问题可以被视为当已知目标函数约束条件时，求取该函数最优值的过程；目标函数为规划路径消耗的成本；约束条件为避免机

中国知网 https://www.cnki.net

械手与工作中的障碍物发生碰撞，且确保其符合运动条件[13]。其数学模型可以用如下形式表达：

$$\min f(x), x \in R_n, g_i(x) \le b_i, i = 1,2,\cdots, p \tag{1-1}$$

式中，f(x)——规划路径的目标函数

$g_i(x)$——约束函数

b_i——函数的约束条件

p——约束不等式个数

根据式(1-1)可以看出路径规划是一种多目标优化问题，主要特点如下：

1)随机性：在复杂的工作环境变化中，常常会受到各种随机性和不确定性因素的影响；

2)复杂性：在复杂且充满变化的工作环境中，路径规划问题变得异常复杂，需要耗费时间完成大量的计算；

3)多目标：机械手在运动过程中，需要满足多种路径性能的要求，例如最短路径、最少时间、最高安全系数和最低能源消耗等，但这些目标之间常常存在冲突，难以全部兼顾。

4)多约束：不仅障碍物会对机械手造成约束，机械手的运动范围、速度和加速度等因素也会约束机械手的运动；

轨迹规划可以看作是路径规划的进一步发展和深化[14]，需要在路径规划的基础上为机械手作业过程中的位置、速度与加速度赋予各个节点的时间信息，以便尽可能地缩短机械手的运行时间，或者消耗尽可能少的能量。

1.2.2 国外研究概况

自上世纪机械手问世以来，已历经三代历程，给人们的生活提供了帮助，为人类的生产和生活带来了极大的效益。国外起步较早，应用水平、关键性技术等较成熟，取得了大量的研究成果。

1959 年，荷兰的科学家 Dijkstra 提出了 Dijkstra 算法[15,16]。算法的核心思想是先找到一条最短路径，然后依次为基础逐步求出次短路径、第三短路径等，直到全部求出从原点到所有其它各顶点的最短路径为止。该算法目前广泛被认为是求解最短路径问题最好的的算法，因为它简洁明了且能实现全局最优。然而，它是一种盲目搜索方法，它的搜索效率低，且需要占用大量的运算空间等问题。

中国知网 https://www.cnki.net

粒子群算法(PSO)是一种随机搜索算法，它是由 Eberhart 和 Kennedy 于 1995 年提出的[17]。该算法模拟了群鸟捕食时的行为，以此为基础实现了一种优化算法。PSO 算法是从随机解出发，通过迭代找出全局最优解的群体智能算法，通俗点来说即将待解决的优化问题看作是群鸟觅食的过程，问题的解空间看作是群鸟的觅食空间，解的速度向量及位置向量分别看作是鸟的飞行速度和当前位置，当有一只或多只鸟到达食物位置时，他们就找到了全局最优解。该算法有较强通用性、收敛速度快、易于实现等优势，但其容易产生早熟收敛，局部寻优能力也较差。

1998 年，美国的 Steven M.LaValle 教授提出了一种快速扩展随机树(RRT)算法[18]，该算法将一个初始点作为根节点，在搜索空间中不断随机生成叶子节点，从而生成一个随机扩展树，不断延伸树型数据，当目标结点与随机树的距离在一定范围以内时终止，之后在随机树中找出起点到终点的最短路径即可。RRT 算法是一种增量式采样的搜索方法，能够快速有效地搜索空间且具有良好的使用性能，但不能得到最优路径，当算法受到空间中存在大量障碍物或者通道非常狭窄的约束时，算法的收敛速度会变慢，并且需要耗费更长的时间来完成路径搜索。

Peter Hart 等于 1968 年在 A1、A2 算法的基础上提出了 A*算法[19]，该算法主要思路是将机械手的工作空间划分为网格，机械手从初始网格开始向相邻网格扩展，在相邻网格中选取代价值最小的网格，再基于此网格继续搜索，从而完成路径的构成。A*算法是经 Dijkstra 算法扩展优化后的启发式算法，它求解精准、高效，适应性较强且不会陷入局部最优。尽管该算法能够有效地解决问题，但是需要进行大量的计算，因此消耗的时间较长，而且在实时性方面表现较差。

Khatib 于 1986 年提出人工势场法(APF)[20,21]，它是一种适用于局部路径规划的算法，具有计算量小、对控制和传感误差具有一定的容错能力、响应速度快等优点，因此常被用于工作环境未知的场景。但是该算法仍然存在局部极小值和目标不可达等问题。

1.2.3 国内研究概况

最近几年，在国家政策的指示和影响下，我国机器人产业呈现出快速上升的发展趋势，已连续多年成为世界上最大的机器人消费国。与此同时，中国国内也涌现出一批知名的机器人生产和研发企业，例如南京埃斯顿、芜湖埃夫特、沈阳

中国知网 https://www.cnki.net

新松和上海新时达等，虽然与国外仍存在一定差距，但核心竞争力正大步提升，已取得了长足的进步和大量的研究成果[22]。

孙立新等[23]提出了一种基于改进的 N-RRT*算法的七自由度机械手路径规划的方法。该方法首先通过了解环境中障碍物数量，调整约束随机数节点扩展控制半径来改善随机树节点扩展随机性大造成无用节点多的问题。然后记录多次扩展失效的障碍节点，当其为随机点的邻近节点时，则在相反方向生成新节点，从而减少算法中无效节点的生成，可以有效加快算法收敛，减少机械手的路径规划时间。

张许有等[24]提出了一种新的机械手路径规划算法以期优化高维环境下 A*算法路径规划搜索盲目、计算量大的劣势，它基于位置代价 A*算法，在 A*算法的估价函数中添加各个点位置的代价，从而评价新增的节点位置好坏，选择最优代价节点来完成机械手的路径规划。与原始的 A*算法相比，该算法计算量更低、计算量更小、执行效率更优。

许诺[25]提出了一种应用于 UAV 三维路径规划问题的改进粒子群优化(FPSO)算法，给出三种优化策略：①将粒子群优化算法结合遗传算法(GA)的交叉变异操作来加快局部收敛速度、提高全局搜索能力；②引入步长因子来防止错过最优解及增加全局寻优粒子跳出局部范围的机会；③根据适应度值动态调整惯性参数。该算法较于 PSO、GA 算法而言，搜索结果更优、迭代次数更少且平均寻优时间更少。

陈亚娅等人[26]将一种改进的双向快速扩展随机树算法用于解决果树修剪机械手的避障路径规划问题。该算法通过引入目标偏置策略和自适应步长调整原则，对基本的 RRT-Connect 算法进行了改进，它采用双向剪枝优化策略和三次非均匀 b 样条插值方法对 RRT-Connect 算法生成的路径进行优化，缩短了路径长度，路径规划时间更少，规划的路径更平滑且质量更稳定，但局限性在于无法实时避障，对机械手路径规划有一定的限制。

付雷等[27]引入垂直于吸引势场的旋转势场来逃避局部最小值，保证机器人不偏离路线，为确保机器人之间不发生碰撞，又设计了排斥势函数。宁君[28]等在传统的斥力函数添加船舶与目标点的相对距离，以使得目标点能够处于全局最小的位置，还结合了模拟退火算法，利用其突跳性来进行优化。曹博等[29]以七自由度冗余机械手为例，采用高斯函数重新构建引力和斥力虚拟势场来处理局部

中国知网 https://www.cnki.net

最小值问题，利用两种势场引力相互作用的方法对机械手进行路径规划，对冗余机械手的路径规划研究和实际应用有一定的指导意义。

1.3 蚁群算法及轨迹规划的研究现状

1992 年，意大利学者 Marco Dorigo 提出了一种随机优化算法--蚁群算法(ACO)[30]。该算法最初用来解决旅行商问题，但是经过多年研究，产生了许多改进的蚁群算法，如蚁群系统、最大-最小蚂蚁系统、最优-最差蚂蚁系统等，其理论已经越来越成熟，并在众多领域中得到了广泛的应用，被应用于车辆调度、指派问题、网络路由等领域且取得了显著的效果。

马小陆等[31]引入简化 ACS 算法对初始信息素浓度重新分配，又引入 GSA 搜索策略改进启发信息函数，提高了算法的收敛速度及寻路效率。王刚等[32]在传统蚁群算法的基础上，引入了人工势场法的引力场思想，在蚁群算法的启发值函数中引入与该点到始末点连线距离有关的吸引素参数及目标点引力参数，强化了收敛能力，缩短了迭代次数。李涛等[33]提出了一种基于达尔文进化论思想的蚁群算法，在启发函数中引入目标影响因子和障碍物影响因子平衡全局搜索和局部搜索的能力，并根据达尔文的进化思想对不同的蚂蚁采取不同的信息素处理方式来改进信息素的更新规则，该算法提高了搜索效率并避免了死锁问题。

利用带有动态学习因子与收缩因子的改进粒子群优化算法，谢嘉等人[34]采用 3-5-3 分段多项式插值法实现了时间最优轨迹规划，显著降低了迭代次数，减少了规划运行的时间；许哲等[35]采用七次 B 样条曲线构造 HSR-JR612 型机械手的运动轨迹，并利用 NSGA-Ⅱ算法对轨迹进行多目标优化，降低了运动过程中消耗的能量，但仍可能在机械手启停时刻产生冲击，从而引起机械手的振动；张泽鹏等[36]通过经 Tent 映射和 Cauchy 变异的改进麻雀搜索算法对 RB08 型机器人利用 5 次多项式插值规划出的轨迹进行相应优化，获得了运行时间更短、平稳性更高的运动轨迹；黄龙等[37]在关节空间中采用 4-3-3-3-4 分段多项式插值法对挖掘机进行轨迹规划，并利用 MOPSO 算法对各个关节插值时间进行优化，较单目标优化更加适应不同工况下的作业要求。

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 论文主要研究内容和结构安排

本文是以IRB120型的机械手为研究对象,主要研究了六自由度机械手的运动规划问题，主要内容包括机器手运动学分析、避障路径规划、轨迹规划，并利用MATLAB进行相关的仿真实验，本文的章节架构如下：

第一章：绪论。主要介绍课题研究背景及意义，论述分析了机械手路径规划算法、轨迹规划方法及蚁群算法的研究现状，最后介绍了主要研究内容及章节安排。

第二章：机械手运动学建模及正、逆运动学分析。在分析IRB120型机械手结构参数的基础上，采用传统D-H参数法建立其运动学模型；然后根据建立的运动学模型推导出正、逆运动学方程；最后在MATLAB中搭建机械手仿真模型，验证正、逆运动学公式的正确性并对机械手的工作空间进行了分析。

第三章：机械手碰撞检测方法研究。首先介绍分析了三种常用的碰撞检测方法；然后根据机械手的结构特点及作业环境建立了基于圆柱体包络与长方体包络的碰撞模型，并将圆柱包络体的半径通过膨胀化叠加到长方包络体上进一减少碰撞检测计算量。最后，给出了碰撞检测步骤，为接下来的机械手路径规划提供基础。

第四章：蚁群算法改进。首先简单介绍了基本蚁群算法的原理及数学模型，针对基本蚁群算法初始迭代慢、易陷入局部最优解等缺点，提出一种融合遗传算法的改进方法，并改进了信息素挥发系数及状态转移概率公式，提高了算法的收敛速度、全局搜索能力；然后采用栅格法构建了工作环境模型，利用MATLAB对两种算法进行仿真对比，并利用三次B样条函数对路径进行平滑处理，实现机械手在三维工作空间的避障路径规划。

第五章：时间最优轨迹规划。主要针对IRB120型机械手在关节空间中采用三次多项式及五次多项式进行插值，在笛卡尔空间中采用直线和圆弧插补法。并在满足速度约束的条件下，对三次B样条函数平滑处理后的避障路径采用基于蝴蝶优化算法的3-5-3多项式插值进行时间最优轨迹规划，利用MATLAB仿真证明了该方法的有效性。

第六章：总结与展望。对本文的主要内容进行论述，说明研究工作中的不足，并展望本课题接下来的研究方向。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 机械手运动学建模与分析

机械手运动学是分析机械手运动控制的基础，主要研究机械手各个连杆间运动的规律。机械手的运动学按运动特性可分为正运动学和逆运动学[38]。正运动学是指在机械手各个连杆参数和各关节旋转角度已知的情况下，得出机械手末端执行器相对于基坐标系的位姿；逆运动学是已知机械手末端执行器目标位姿，推导出机械手该状态下的各关节角度值，实现机械手对目标位姿的精确控制。机械手的路径规划是建立在机械手正、逆运动学的基础之上，旨在研究如何在关节空间或笛卡尔空间中生成和优化机械手末端执行器的运动路径，以最终实现到达目标点的路径规划。该过程需要考虑机械手的运动限制以及运动的平滑性和速度等因素，以确保机械手在运动过程中能够保持稳定性和精度。

2.1 机械手 D-H 运动学模型的构建

D-H 参数法是一种用于描述机械手各连杆坐标系及其几何参数的方法，由 Denavit 和 Hartenberg 于 1955 年提出[39]。该方法在机械手的每个连杆上建立一个坐标系，用齐次变换矩阵来描述这些坐标系间的相对位置和方向，得到机械手末端坐标系相对于基坐标系的位姿，如图 2-1 所示：

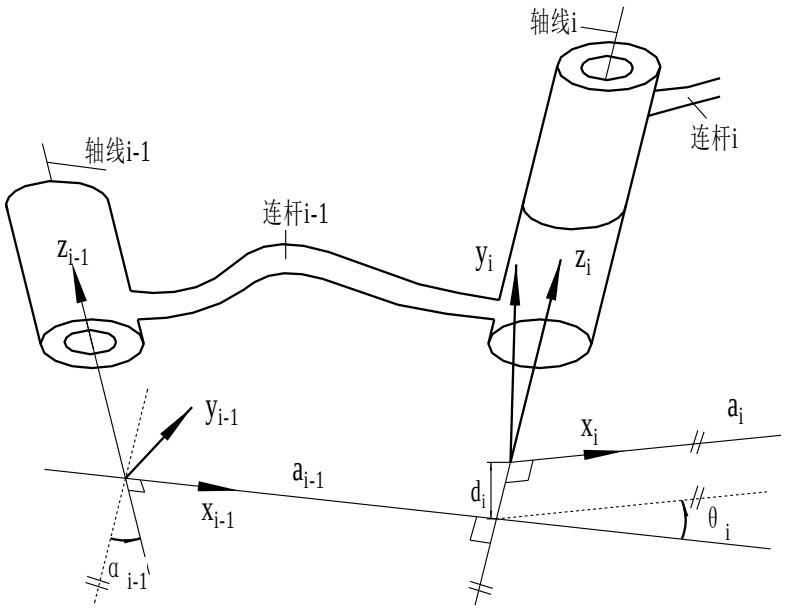


图 2-1 D-H 参数法连杆坐标系的设定

中国知网 https://www.cnki.net

图中连杆参数含义如下：

a_i——沿 x_i 轴，从 z_{i-1} 轴移动到 z_i 轴的距离

α_i——绕 x_i 轴，从 z_{i-1} 轴旋转到 z_i 轴的角度

d_i——沿 z_i 轴，从 x_{i-1} 轴移动到 x_i 轴的距离

θ_i——绕 z_i 轴，从 x_{i-1} 轴旋转到 x_i 轴的角度

坐标系{i}与坐标系{i-1}间的齐次变换矩阵表达式为：

$$
\begin{aligned}
{}_{i}^{i-1}T &= Rot(x,\alpha_{i-1})Trans(x,a_{i-1})Rot(z,\theta_i)Trans(z,d_i) \\
&= \begin{bmatrix}
\cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\
\sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -d_i\sin\alpha_{i-1} \\
\sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i\cos\alpha_{i-1} \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}
\end{aligned}
\tag{2-1}
$$

本文的研究对象为 ABB 公司的 IRB120 型号机械手，各关节都是旋转关节，其结构如图 2-2 所示.通过 D-H 参数法，根据机械手的结构特点，建立连杆坐标系，具体示意图如图 2-3 所示。

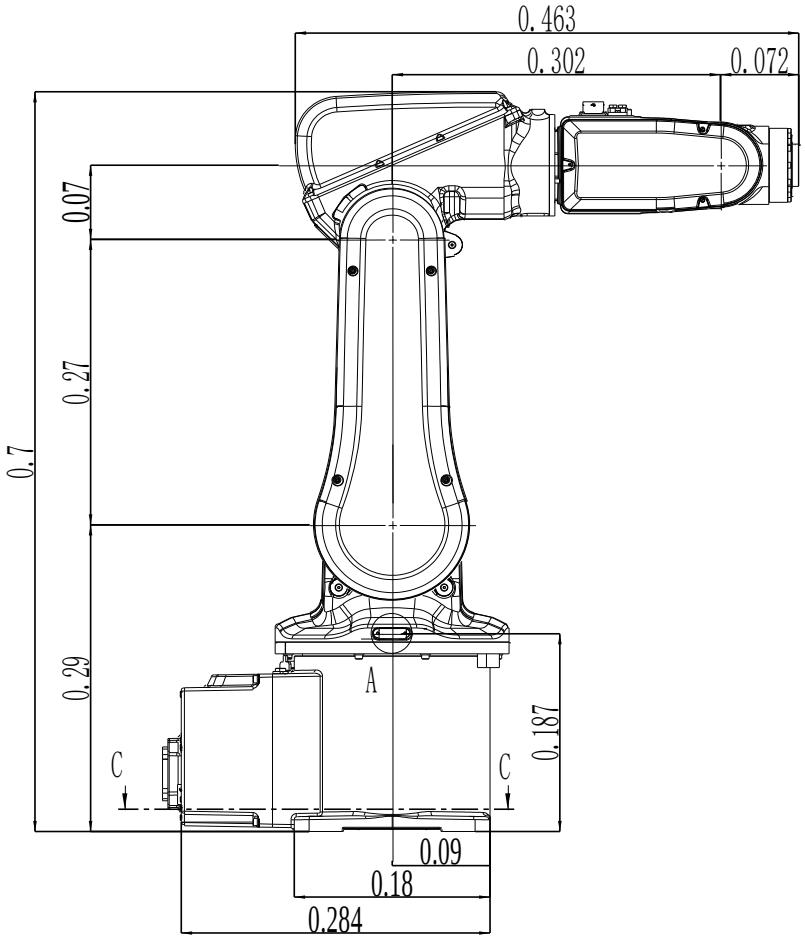


图 2-2 IRB120 机械手结构参数图

中国知网 https://www.cnki.net

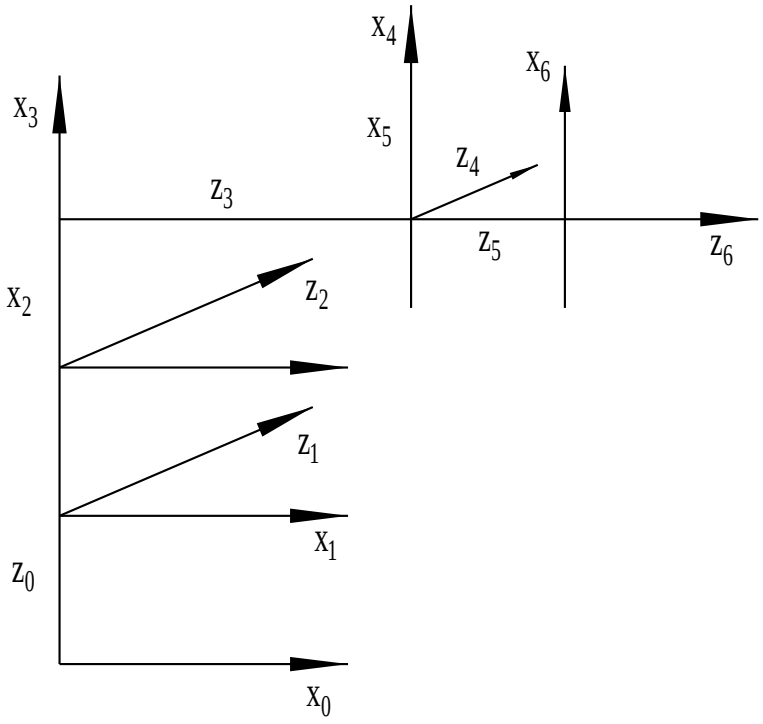


图 2-3 IRB120 机械手 D-H 坐标系

根据 IRB120 机械手的相关参数，推算出该机械手的各连杆参数如表 2-1 所示：

表 2-1 IRB120 的 D-H 参数表

关节	连杆长度 a_i/m	扭角 α_i/°	距离 d_i/m	关节角 θ_i/°	关节范围/°
1	0	90	d_1(0.29)	θ_1	-165~165
2	a_2(0.27)	0	0	θ_2(-90)	-110~110
3	a_3(0.7)	90	0	θ_3	-90~70
4	0	-90	d_4(0.302)	θ_4	-160~160
5	0	90	0	θ_5	-120~120
6	0	0	0	θ_6(180)	-400~400

2.2 机械手正运动学分析

机械手正运动学分析[40-42]是指在机械手关节角及各个连杆参数已知的情况下，通过计算求解末端执行器的坐标系相对于基坐标系位姿的过程。根据表 2-1 中各连杆参数及式(2-1)，可以得到 IRB120 机械手相邻关节之间的齐次变换矩阵如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$
{}^{0}_{1}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & 0\\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & d_1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad
{}^{1}_{2}\mathrm{T}=\begin{bmatrix}\cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & a_2\cos\theta_2\\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & a_2\sin\theta_2\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

$$
{}^{2}_{3}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_3 & 0 & \sin\theta_3 & a_3\cos\theta_3\\ \sin\theta_3 & 0 & -\cos\theta_3 & a_3\sin\theta_3\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad
{}^{3}_{4}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_4 & 0 & -\sin\theta_4 & 0\\ \sin\theta_4 & 0 & \cos\theta_4 & 0\\ 0 & -1 & 0 & d_4\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad (2\text{-}2)
$$

$$
{}^{4}_{5}T=\begin{bmatrix}\cos\theta_5 & 0 & \sin\theta_5 & 0\\ \sin\theta_5 & 0 & -\cos\theta_5 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad
{}^{5}_{6}\mathrm{T}=\begin{bmatrix}\cos\theta_6 & -\sin\theta_6 & 0 & 0\\ \sin\theta_6 & \cos\theta_6 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}
$$

因此，通过将相邻变换矩阵相乘，即可得到机械手末端相对于固定坐标系的齐次变换矩阵为：

$$
{}^{0}_{6}T={}^{0}_{1}T\,{}^{1}_{2}T\,{}^{2}_{3}T\,{}^{3}_{4}T\,{}^{4}_{5}T\,{}^{5}_{6}T=\begin{bmatrix}n_x & o_x & a_x & p_x\\ n_y & o_y & a_y & p_y\\ n_z & o_z & a_z & p_z\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\qquad (2\text{-}3)
$$

式中，

$$
\begin{cases}
n_x=\sin\theta_6(\cos\theta_4\sin\theta_1-\sin\theta_4\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))\\
\quad+\cos\theta_6(\cos\theta_5(\sin\theta_1\sin\theta_4+\cos\theta_4\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))-\sin\theta_6\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3))\\
n_y=-\sin\theta_6(\cos\theta_1\cos\theta_4+\sin\theta_4\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))\\
\quad-\cos\theta_6(\cos\theta_5(\cos\theta_1\sin\theta_4-\cos\theta_4\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))+\sin\theta_5\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3))\\
n_z=\cos\theta_6(\sin\theta_5\cos(\theta_2+\theta_3)+\cos\theta_4\cos\theta_5\sin(\theta_2+\theta_3)-\sin\theta_4\sin\theta_6\sin(\theta_2+\theta_3))
\end{cases}
$$

$$
\begin{cases}
o_x=\cos\theta_6(\cos\theta_4\sin\theta_2-\sin\theta_4\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))\\
\quad-\sin\theta_6(\cos\theta_5(\sin\theta_1\sin\theta_4+\cos\theta_4\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))-\sin\theta_5\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3))\\
o_y=\sin\theta_6(\cos\theta_5(\cos\theta_1\sin\theta_4-\cos\theta_4\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))\\
\quad+\sin\theta_5\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3))-\cos\theta_6(\cos\theta_1\cos\theta_4+\sin\theta_4\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))\\
o_z=-\sin\theta(\sin\theta\cos(\theta_2+\theta_3)+\cos\theta\cos\theta\sin(\theta_2+\theta_3))-\sin\theta\cos\theta\sin(\theta_2+\theta_3)
\end{cases}\qquad (2\text{-}4)
$$

$$
\begin{cases}
a_x=\sin\theta_5(\sin\theta_1\sin\theta_4+\cos\theta_4\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)+\cos\theta_5\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3))\\
a_y=\cos\theta_5(\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)-\sin\theta_5(\cos\theta_1\sin\theta_4-\cos\theta_4\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)))\\
a_z=\cos\theta_4\sin\theta_5\sin(\theta_2+\theta_3)-\cos\theta_5\cos(\theta_2+\theta_3)
\end{cases}
$$

$$
\begin{cases}
p_x=d_4\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)+a_2\cos\theta_1\cos\theta_2+a\cos\theta\cos(\theta_2+\theta_3)\\
p_y=d_4\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)+a_2\cos\theta_2\sin\theta_1+a_3\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\\
p_z=a_2\sin\theta_2-d_4\cos(\theta_2+\theta_3)+a_3\cos(\theta_2+\theta_3)
\end{cases}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

式(2-3)就是机械手 IRB120 的正运动学方程，即在各关节转角信息已知的条件下，通过以上公式可直接求得机械手的位姿坐标。

2.3 机械手逆运动学分析

机械手的逆运动学[43-45]分析与正运动学的过程正好相反，是指在已知机械手末端执行器在笛卡尔坐标系中的位置和姿态后，通过计算求解出该姿态下机械手各个关节的角度值的过程。相比于正运动学求解，逆运动学求解更为重要，它是机械手路径规划的理论支撑，也是机械手运动学的核心所在。

机械手的逆运动学求解通常较为困难，因为会出现多重解及无解的情况。在逆运动学求解中，最理想的情况是能够获得其封闭解，而运动学方程的封闭解可通过几何法或代数法获得[46]。几何法是将机械手的三维几何参数转化为二维几何问题，通过平面几何工具求得机械手的位姿；而代数法则利用机械手末端执行器位姿的齐次变换矩阵来求解机械手的关节角度。本文中研究的是 IRB120 机械手，这款机械手符合 Pieper 准则[47]，即机械手的三个相邻关节轴相交于同一点或相互平行，因此可以求解关节变量的封闭解。求解其 6 个关节处角度的具体推导过程如下：

(1)求解 θ_1

由章节 2.2 可知 ${}^0_6T = {}^0_1T\,{}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T\,{}^5_6T$，在等式两边同时左乘 ${}^0_1T^{-1}$，则

$${}^0_1T^{-1}\,{}^0_6T = {}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T\,{}^5_6T \tag{2-5}$$

式(2-5)两边为各个元素都是对应相等的，根据第 3 行 4 列的元素对应相等，可得:

$$-p_y\cos\theta_1 + p_x\sin\theta_1 = 0 \tag{2-6}$$

求解得 θ_1 的解：

$$\theta_1 = \arctan 2(p_y, p_x) \tag{2-7}$$

根据双变量反正切函数的定义，当$-\pi\le\theta\le\pi$ 时，θ_1 的象限可通过变量 p_y 和 p_x 的符号判断得到。

(2)求解 θ_3

令矩阵方程(2-5)两边的第 1 行第 4 列元素和第 2 行第 4 列元素对应相等，则

$$p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1 = a_2\cos\theta_2 + a_3\cos(\theta_2+\theta_3) + d_4\sin(\theta_2+\theta_3) \tag{2-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$p_z - d_1 = a_2\sin\theta_2 + a_3\sin(\theta_2+\theta_3) - d_4\cos(\theta_2+\theta_3) \tag{2-9}$$

将式(2-8)、(2-9)两边平方后相加，可得

$$\begin{aligned}(p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)^2 + (p_z-d_1)^2 &= (a_2\cos\theta_2 + a_3\cos(\theta_2+\theta_3) + d_4\sin(\theta_2+\theta_3))^2 \\ &+(a_2\sin\theta_2 + a_3\sin(\theta_2+\theta_3) - d_4\cos(\theta_2+\theta_3))^2 \\ &= a_2^2 + a_3^2 + d_4^2 + 2a_2a_3\cos\theta_3 + 2a_2d_4\sin\theta_3\end{aligned} \tag{2-10}$$

由式(2-10)可得

$$a_3\cos\theta_3 + d_4\sin\theta_3 = \frac{(p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)^2 + (p_z-d_1)^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2} \tag{2-11}$$

令 $a_3 = r\sin\varphi, d_4 = r\cos\varphi$，则 $r = \sqrt{a_3^2 + d_4^2}, \varphi = \arctan 2(a_3, d_4)$，将其代入式(2-11)，再令

$$\omega = \frac{(p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)^2 + (p_z-d_1)^2 - a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2r} \tag{2-12}$$

可以得到 θ_3 的解：

$$\theta_3 = \arctan 2(\omega, \pm\sqrt{1-\omega^2}) - \arctan 2(a_3, d_4) \tag{2-13}$$

(3)求解 θ_2

在等式 ${}^0_6T = {}^0_1T\,{}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T\,{}^5_6T$ 两边同时依次左乘 ${}^0_1T^{-1}\,{}^1_2T^{-1}$，再令矩阵方程两边的第 1 行第 4 列元素和第 2 行第 4 列元素对应相等，可得

$$p_x\cos\theta_1\cos\theta_2 + p_y\sin\theta_1\cos\theta_2 + p_z\sin\theta_2 - d_1\sin\theta_2 - a_2 = a_3\cos\theta_3 + d_4\sin\theta_3 \tag{2-14}$$

$$p_z\cos\theta_2 - d_1\cos\theta_2 - (p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)\sin\theta_2 = -d_4\cos\theta_3 + a_3\sin\theta_3 \tag{2-15}$$

由式(2-14)和式(2-15)可以得到

$$\sin\theta_2 = \frac{a_3\cos\theta_3 + d_4\sin\theta_3 + a_2 - \cos\theta_2(p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)}{p_x - d_1} \tag{2-16}$$

$$\cos\theta_2 = \frac{(a_3\sin\theta_3 - d_4\cos\theta_3)p_z + (p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)(a_3\cos\theta_3 + d_4\sin\theta_3 + a_2)}{(p_z-d_1)^2 + (p_x\cos\theta_1 + p_y\sin\theta_1)^2} \tag{2-17}$$

因此，可求解得出 θ_2 的解:

$$\theta_2 = \arctan 2(\sin\theta_2, \cos\theta_2) \tag{2-18}$$

(4)求解 θ_4

在等式 ${}^0_6T = {}^0_1T\,{}^1_2T\,{}^2_3T\,{}^3_4T\,{}^4_5T\,{}^5_6T$ 两边同时依次左乘 ${}^0_1T^{-1}\,{}^1_2T^{-1}\,{}^2_3T^{-1}\,{}^3_4T^{-1}$，再令矩阵方程

中国知网 https://www.cnki.net

两边的第 3 行第 3 列元素对应相等，可得

$$\begin{aligned}\cos\theta_4(-a_y\cos\theta_1+a_x\sin\theta_1)=\sin\theta_4(-a_z\sin(\theta_2+\theta_3)-a_x\cos\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\\-a_y\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3))\end{aligned}\tag{2-19}$$

因此 θ_4 的解为:

$$\theta_4=\arctan 2(\sin\theta_4,\cos\theta_4)\tag{2-20}$$

(5)求解 θ_5

在等式 ${}_6^0T={}_1^0T\,{}_2^1T\,{}_3^2T\,{}_4^3T\,{}_5^4T\,{}_6^5T$ 两边同时依次左乘 ${}_1^0T^{-1}\,{}_2^1T^{-1}\,{}_3^2T^{-1}\,{}_4^3T^{-1}\,{}_5^4T^{-1}$，再令矩阵方程两边的第 1 行第 3 列元素和第 2 行第 3 列元素对应相等，可得

$$\begin{aligned}-\sin\theta_5=a_x\sin\theta_1\sin\theta_4-a_y\cos\theta_1\sin\theta_4+a_z\cos\theta_4\sin(\theta_2+\theta_3)\\+a_x\cos\theta_1\cos\theta_4\cos(\theta_2+\theta_3)+a_y\cos\theta_4\end{aligned}\tag{2-21}$$

$$\sin\theta_1\cos(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_5=a_z\cos(\theta_2+\theta_3)-a_x\cos\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)-a_y\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)\tag{2-22}$$

因此，可求解得出 θ_5 的解:

$$\theta_5=\arctan 2(\sin\theta_5,\cos\theta_5)\tag{2-23}$$

(6)求解 θ_6

在等式 ${}_6^0T={}_1^0T\,{}_2^1T\,{}_3^2T\,{}_4^3T\,{}_5^4T\,{}_6^5T$ 两边同时依次左乘 ${}_1^0T^{-1}\,{}_2^1T^{-1}\,{}_3^2T^{-1}\,{}_4^3T^{-1}\,{}_5^4T^{-1}\,{}_6^5T^{-1}$，再令矩阵方程两边的第 3 行第 1 列元素和第 3 行第 2 列元素对应相等，可得

$$\begin{aligned}\sin\theta_6&=n_y\cos\theta_1\cos\theta_4-n_x\cos\theta_4\sin\theta_1+n_z\sin\theta_4\sin(\theta_2+\theta_3)+n_x\cos\theta_1\sin\theta_4\cos(\theta_2+\theta_3)\\&\quad+n_y\sin\theta_4\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)\cos\theta_6\\&=o_y\cos\theta_1\cos\theta_4-o_x\cos\theta_4\sin\theta_1+o_z\sin\theta_4\sin(\theta_2+\theta_3)+o_x\cos\theta_1\sin\theta_4\cos(\theta_2+\theta_3)\\&\quad+o_y\sin\theta_4\sin\theta_1\sin(\theta_2+\theta_3)\end{aligned}\tag{2-24}$$

因此 θ_6 的解为:

$$\theta_6=\arctan 2(\sin\theta_6,\cos\theta_6)\tag{2-25}$$

根据上述求解过程，IRB120 机械手可以到达预定目标位姿的解共有 8 个。然而，在实际应用中，每个关节都有一定的转动范围限制，因此不能实现所有解。为得到可行的解，需要先排除超出关节角运动范围的解，然后从剩余的解中选择与当前关节角差值最小的一组解作为最优解。

2.4 机械手运动学仿真分析

利用表 2-1 中的 D-H 参数在 MATLAB 软件中借助机器人工具箱 Robotics

中国知网 https://www.cnki.net

Toolbox 为 IRB120 机械手建立了一个仿真模型。通过这个模型可以验证上述正、逆运动学求解方程的正确性，其代码如下：

```
L1 = Link('alpha',pi/2, 'a',0, 'd',0.29);
L2 = Link('alpha',0, 'a',0.27, 'd',0);
L3 = Link('alpha',pi/2, 'a',0.07, 'd',0);
L4 = Link('alpha',-pi/2, 'a',0, 'd',0.302);
L5 = Link('alpha',pi/2, 'a',0, 'd',0);
L6 = Link('alpha',0, 'a',0, 'd',0);
robot = SerialLink(L,'name','IRB120');
```

得到的机械手仿真模型如图 2-4 所示：

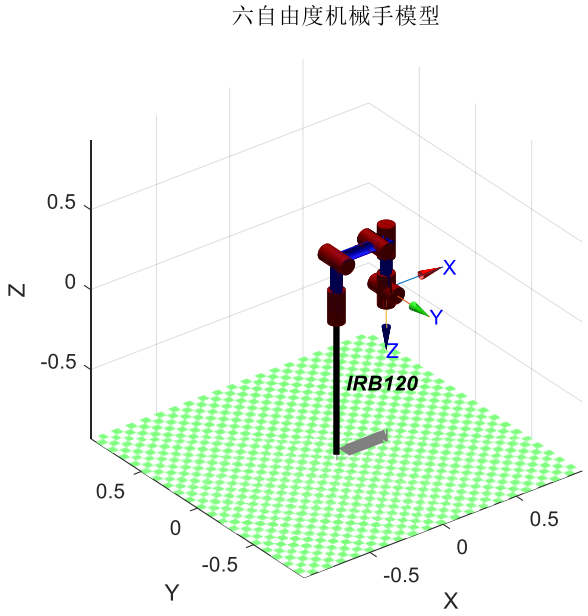


图 2-4 IRB120 机械手仿真模型

2.4.1 机械手正运动学仿真

在机器人工具箱 Robotics Toolbox 中输入一组关节角，通过正运动学函数 fkine 对机械手进行了正运动学求解，得到末端执行器相对于基坐标系的位姿矩阵。接着将结果与根据上述推导的正运动学方程编写的正运动学函数 myfkine 的计算结果进行了对比。为验证正运动学求解的正确性，选取了六组不同的关节转角进行了验证，得到的计算结果如下所示：

中国知网 https://www.cnki.net

(1)θ=[pi/3,0,pi/3,-pi/2,pi/3,pi/4]

Mykine =

-0.3946	0.7481	-0.5335	0.2833
0.0237	0.5887	0.8080	0.4906
0.9186	0.3062	-0.2500	0.1996
0	0	0	1.0000

fkine =

-0.3946	0.7481	-0.5335	0.2833
0.0237	0.5887	0.8080	0.4906
0.9186	0.3062	-0.2500	0.1996
0	0	0	1

(2)θ=[pi/4,pi/2,pi/3,-pi/3,pi/4,pi/2]

Mykine =

-0.1768	0.8995	-0.3995	0.0639
-0.8839	0.0335	0.4665	0.0639
0.4330	0.4356	0.7891	0.8565
0	0	0	1.0000

fkine =

-0.1768	0.8995	-0.3995	0.06391
-0.8839	0.0335	0.4665	0.06391
0.4330	0.4356	0.7891	0.8565
0	0	0	1

(3)θ=[pi/2,pi/3,0,pi/4,pi/3,pi/2]

Mykine =

0.7071	-0.3536	0.6124	0.0000
-0.3536	0.5732	0.7392	0.4315
-0.6124	-0.7392	0.2803	0.4334
0	0	0	1.0000

fkine =

0.7071	-0.3536	0.6124	0
-0.3536	0.5732	0.7392	0.4315
-0.6124	-0.7392	0.2803	0.4334
0	0	0	1

(4)θ=[pi/3,pi/4,pi/3,pi/2,pi/3,-pi/2]

Mykine =

-0.1294	0.0148	0.9915	0.2323
-0.2241	-0.9744	-0.0148	0.4023
0.9659	-0.2241	0.1294	0.6267
0	0	0	1.0000

fkine =

-0.1294	0.0148	0.9915	0.2323
-0.2241	-0.9744	-0.0148	0.4023
0.9659	-0.2241	0.1294	0.6267
0	0	0	1

(5)θ=[-pi/3,pi/6,pi/4,pi/3,-pi/3,pi/2]

Mykine =

-0.5451	-0.0756	0.8350	0.2718
-0.0559	0.9970	0.0538	-0.4708
-0.8365	-0.0173	-0.5477	0.4145
0	0	0	1.0000

fkine =

-0.5451	-0.0756	0.8350	0.2718
-0.0559	0.9970	0.0538	-0.4708
-0.8365	-0.0173	-0.5477	0.4145
0	0	0	1

(6)θ=[-pi/6,pi/4,0,pi/2,pi/6,pi/3]

Mykine =

-0.8999	0.3340	0.2803	0.3931
0.0196	0.6732	-0.7392	-0.2270
-0.4356	-0.6597	-0.6124	0.3169
0	0	0	1.0000

fkine =

-0.8999	0.3340	0.2803	0.3931
0.0196	0.6732	-0.7392	-0.227
-0.4356	-0.6597	-0.6124	0.3169
0	0	0	1

中国知网 https://www.cnki.net

通过上述六组实验数据对比，可以发现正运动学 myfkine 函数计算结果和机器人工具箱中的 fkine 函数仿真结果一致，可以证明上述正运动学的求解公式是正确的。

2.4.2 机械手逆运动学仿真

机械手逆运动学方程的验证主要是通过给定机械手末端执行器的起始点与终点位置，验证机械手是否能够准确地到达预期位置。在机械手正运动学方程正确求解并经过仿真验证的基础上，接下来需要对机械手的逆运动学方程进行验证，在 MATLAB 使用 ikine 函数来实现机械手的逆运动学仿真，该函数的调用格式为：θ_i=robot.ikine(T)。以上述正运动学验证的第一组位姿矩阵为例，即

$$T=\begin{bmatrix} -0.3946 & 0.7481 & -0.5335 & 0.2833 \\ 0.0237 & 0.5887 & 0.8080 & 0.4906 \\ 0.9186 & 0.3062 & -0.2500 & 0.1996 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

将其代入 MATLAB 中运行程序，得到机械手六个关节变量结果如表 2-2 所示，表中六个关节角的近似值为 θ1=60°，θ2=0，θ3＝60°，θ4=-90°，θ5=60°，θ6=45°，与第一组关节角度相符，证明了本文 IRB 120 机械手逆运动学方程是正确无误的。

表 2-2 关节变量仿真结果

关节	1	2	3	4	5	6
q_i	1.0469	0	1.0469	-1.5705	-1.0469	0.7843

由上述计算结果可知，通过指定的末端位姿，可以求解出多组解，其中一组与给定的结果十分接近，或是满足加上或减去 π 从而与指定的初始值相似，将其他的几组解代入机械手正运动学方程中计算，可以得到相同的位姿，验证了该逆运动学方程是正确的。

将上述位姿矩阵代入本文推导的逆运动学方程中，由于机械手末端可在相同位置处于不同的姿态，因此可以得到 8 组不同的关节角度值，且 8 组结果中总能找到与给定的初始关节角相同的结果。由于在实际情况中，机械手的某些关节角度受到转动范围和机械结构等因素的限制，是不能够实现的，因此选择符合要求

中国知网 https://www.cnki.net

的关节角度即可。

2.4.3 机械手工作空间仿真

机械手的工作空间是指机械手末端执行器在执行作业过程中能够抵达的所有空间位置的集合，它受到机械手自身规格和形状的限制。工作空间可分为可达工作空间和灵活工作空间[48]。可达工作空间指其末端执行器能到达的位置范围，而灵活工作空间则是机械手末端执行器能够以任意姿态抵达的所有位置的集合。显而易见，可达工作空间比灵活工作空间范围更大。

目前，常用的工作空间求解方法[49]主要包括解析法、图解法、数值法 3 种方法。解析法是采用微分几何学理论从而建立数学方程来对机械手的工作空间进行描述，虽然该方法可以提供精确的工作空间解析解，但其直观性较差且不具有通用性，特别是在机械手自由度较高时，使用解析法进行求解会非常繁琐。图解法是求解工作空间的剖面和剖线，该方法便于观察，但不适用于结构复杂的机械手。数值法是通过通过对机械手的关节角度进行限制来对末端的位置点进行近似求解，该方法简单灵活，实现难度较低，更适用于多自由度的机械手。本文采用的是蒙特卡洛法[50]，它通过构造符合一定规则的随机数来求解工作空间，该方法简单实用、直观形象，但精度较低。利用蒙特卡洛法绘制机械手工作空间的具体步骤如下：

Step1：在机械手的关节范围内随机生成 6 个关节角$[\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4,\theta_5,\theta_6]$，关节 i(i=1,2,3,4,5,6)以$(\theta_{imax}-\theta_{imin})\bullet rand$ 作为随机步长，其对应的随机关节变量$\theta_i=\theta_{imin}+(\theta_{imax}-\theta_{imin})\bullet rand(N,1)$，$(\theta_{imin},\theta_{imax})$为各关节角度的变化范围；

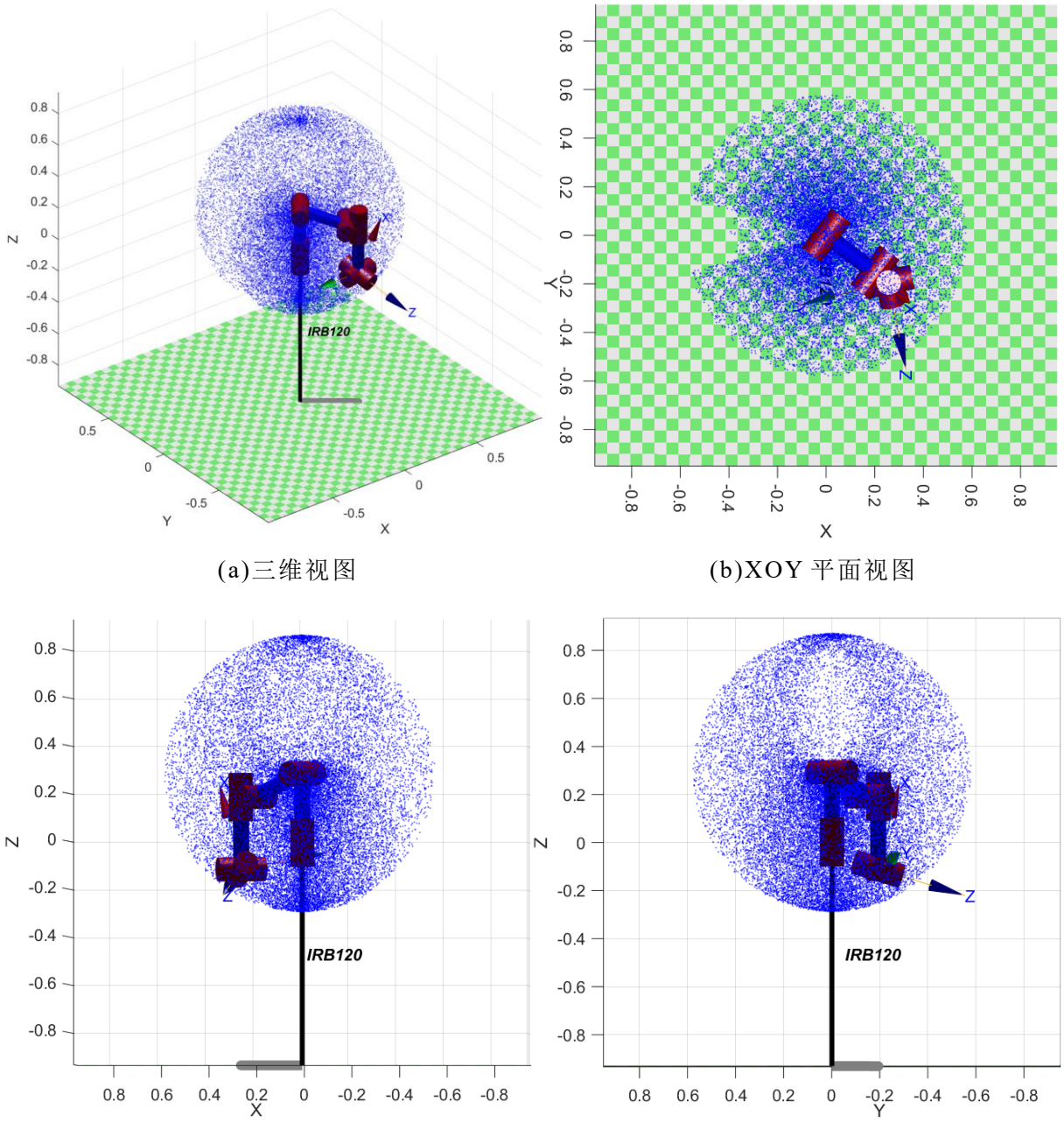
Step2：通过将上一步得到的随机关节变量代入到正运动学方程中，得到机械手末端的坐标值；

Step3：依次进行 Step1 和 Step2N 次，得到笛卡尔空间中的 N 个坐标值；

Step4：在 Matlab 中，将 N 个机械手末端坐标值绘制成云图，呈现机械手工作空间的随机点集。

本文设定采样次数 N=40000，并根据 IRB 120 机械手各关节角的范围和运动学方程，按照前述步骤绘制了机械手的工作空间三维点云图，具体如图 2-5 所示：

中国知网 https://www.cnki.net



(a)三维视图　(b)XOY 平面视图

(c)XOZ 平面视图　(d)YOZ 平面视图

图 2-5 机械手的工作空间

2.5 本章小结

本章主要对 ABB IRB 120 型机械手进行了运动学分析和仿真。首先运用 D-H 参数法建立其连杆坐标系，并根据此得到 D-H 参数表，进而推导出该机械手的正运动学方程，并采用反推法推导出逆运动学方程；然后通过 MATLAB 建立机械手仿真模型，利用 Robotics Toolbox 对机械手的正、逆运动学方程的正确性进行仿真，验证了运动学解的合理性和正确性；最后运用蒙特卡洛法求解了机械

中国知网 https://www.cnki.net

手的工作空间，并将其绘制成三维点云图，结果表明到的工作空间点云图与实际机械手的工作空间相符。本章的运动学分析和工作空间分析为后续机械手的路径规划及轨迹规划研究提供了坚实的理论支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 机械手碰撞检测方法

在机械手的作业过程中，为确保机械手的路径规划安全性，需要进行碰撞检测，又称为干涉检测。其目的在于判断机械手是否会与障碍物发生碰撞或干涉，以便在机械手运动时及时避开障碍物[51]。由于碰撞检测技术在机械手路径规划中起着重要作用，因此寻求快速有效的碰撞检测方法对路径规划研究至关重要。

3.1 常用的碰撞检测方法

在实际工作环境中，机械手和障碍物往往是形状复杂、不规则的，这就造成了碰撞检测的计算量很大，且检测效率低下。为了解决此问题，一些学者们提出了适用于机械手的碰撞检测基本方法——包络盒法[52]，即运用形状规则且体积略大的几何体分别对机械手和障碍物进行包裹，简化为机械手和障碍物的模型，从而将碰撞检测问题转化为求解几何体间的空间位置关系。常用的包络盒法有圆柱体包络法、球体包络法、长方体包络法。

3.1.1 圆柱体包络法

圆柱体包络法[53]是用合适高度和半径的圆柱体对机械手的连杆和障碍物进行包络，从而将机械手与障碍物间的碰撞检测问题转换为判断圆柱体之间的位置关系问题。

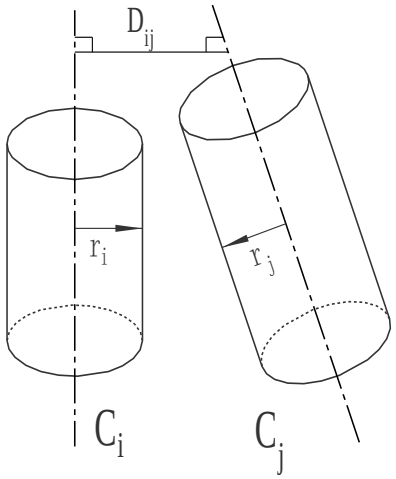


图 3-1 圆柱体包络法示意图

中国知网 https://www.cnki.net

在对模型进行简化时，为尽可能保证算法的精度，通常用最小直径的圆柱体进行包络。如图 3-1 所示，采用圆柱体包络法对机械手的某个连杆与障碍物进行碰撞检测。

图中 C_i 表示机械手的第 i 个连杆，包络后的圆柱体半径为 r_i；C_j 表示机械手的第 i 个连杆，包络后的圆柱体半径为 r_j。则 C_i 中心线的空间直线方程可表示为：

$$\frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i}=\frac{y-y_i}{y_{i+1}-y_i}=\frac{z-z_i}{z_{i+1}-z_i}=\alpha,\alpha\in(0,1) \tag{3-1}$$

式中，(x_i,y_i,z_i)——机械手连杆 i 首端在参考系中的位置坐标

$(x_{i+1},y_{i+1},z_{i+1})$——机械手连杆 i 末端在参考系中的位置坐标

α——比例常数

将式(3-1)整理后可得空间直线方程为：

$$\begin{cases}X_i(\alpha)=\alpha(x_{i+1}-x_i)+x_i\\Y_i(\alpha)=\alpha(y_{i+1}-y_i)+y_i\\Z_i(\alpha)=\alpha(z_{i+1}-z_i)+z_i\end{cases} \tag{3-2}$$

同理，C_j 中心线的空间直线方程可表示为：

$$\frac{x-x_j}{x_{j+1}-x_j}=\frac{y-y_j}{y_{j+1}-y_j}=\frac{z-z_j}{z_{j+1}-z_j}=\beta,\beta\in(0,1) \tag{3-3}$$

式中，(x_j,y_j,z_j)——机械手连杆 j 首端在参考系中的位置坐标

$(x_{j+1},y_{j+1},z_{j+1})$——机械手连杆 j 末端在参考系中的位置坐标

β——比例常数

将式(3-3)整理后可得空间直线方程为：

$$\begin{cases}X_j(\beta)=\beta(x_{j+1}-x_i)+x_j\\Y_j(\beta)=\beta(y_{j+1}-y_i)+y_j\\Z_j(\beta)=\beta(z_{j+1}-z_i)+z_j\end{cases} \tag{3-4}$$

由此，可以根据式(3-2)和式(3-4)得到两个圆柱体中心线的垂直距离为：

$$D_{ij}=\sqrt{(X_i(\alpha)-X_j(\beta))^2+(Y_i(\alpha)-Y_j(\beta))^2+(Z_i(\alpha)-Z_j(\beta))^2} \tag{3-5}$$

当 $D_{ij}>r_i+r_j$ 时，可说明该机械手连杆不会与障碍物发生碰撞；当 $D_{ij}\leqslant r_i+r_j$ 时，则说明该机械手连杆与障碍物发生了碰撞。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 球体包络法

球体包络法[54]是一种常用的碰撞检测方法，其基本原理是用一个球体对待检测对象进行包络。通常情况下，球体的直径是连接物体表面上距离最远的两个点的距离，球心为连线中点。该方法结构简单，而且其不受待检测对象的旋转平移影响。球体包络法如图 3-2 所示：

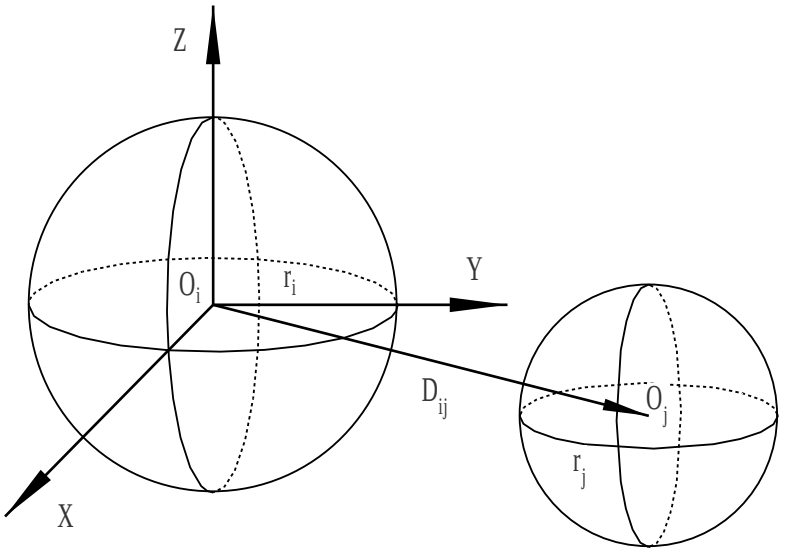


图 3-2 球体包络法示意图

空间中球体的表达式为：

$$R=\left\{(x,y,z)\middle|(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2\le r^2\right\} \tag{3-6}$$

式中，(x_0,y_0,z_0)——球体的球心位置坐标

r——球体半径

在图 3-2 中，两球体表示空间中两物体用球体包络后的模型，球心坐标分别为 $O_i(x_{oi},y_{oi},z_{oi})$、$O_j(x_{oj},y_{oj},z_{oj})$，半径分别为 r_i 和 r_j，那么两球体的表达式为：

$$\begin{cases}(x-x_{0i})^2+(y-y_{0i})^2+(z-z_{0i})^2\le r^2\\(x-x_{0j})^2+(y-y_{0j})^2+(z-z_{0j})^2\le r^2\end{cases} \tag{3-7}$$

根据式(3-7)可得到两球心的距离公式为：

$$D_{ij}=\sqrt{(x_{oi}-x_{0j})^2+(y_{oi}-y_{0j})^2+(z_{oi}-z_{0j})^2} \tag{3-8}$$

则可以根据两球心的距离来判断这对球体之间的位置关系。当 $D_{ij}>r_i+r_j$

中国知网 https://www.cnki.net

时，可说明未发生碰撞；当 $D_{ij} \leqslant r_i + r_j$ 时，则发生了碰撞。

3.1.3 长方体包络法

长方体包络法[55]是一种常见的碰撞检测方法，它使用各棱边都与坐标轴平行的最小长方体包络机械手连杆和障碍物，是碰撞检测中最常用的抽象模型法。该方法的示意图如图 3-3 所示：

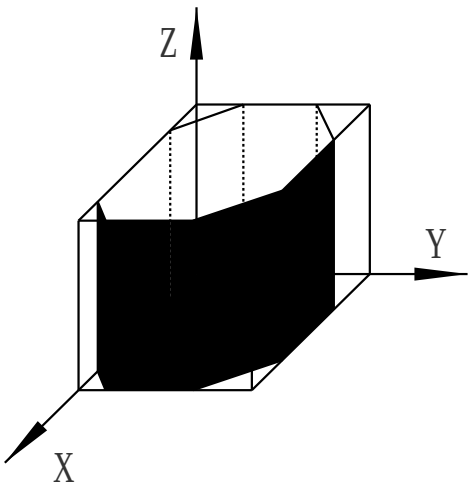


图 3-3 长方体包络法示意图

长方体包络法表达式为：

$$R = \left\{ (x, y, z) \middle| x_{\min} \le x \le x_{\max}, y_{\min} \le y \le y_{\max}, z_{\min} \le z \le z_{\max} \right\} \tag{3-9}$$

式中，$(x_{min}, y_{min}, z_{min})$——长方体在 X、Y、Z 轴上投影的最小值坐标

$(x_{max}, y_{max}, z_{max})$——长方体在 X、Y、Z 轴上投影的最大值坐标

使用长方体包络法进行两个物体间的相交测试非常直观，只有在 X、Y、Z 轴上的投影均发生重叠时，才会判定发生碰撞。因此，分别找出两个包络体的八个顶点，比较包络体间的顶点来判断是否发生了碰撞，最多需要六次便可得出它的相交情况。当长方体旋转之后，只需要转换矩阵便可更新其顶点。长方体包络法检测效率较高、相交测试简单，适用于变形体间的碰撞检测。

3.2 机械手与障碍物间的碰撞检测

本文所研究的 IRB120 机械手的机身各连杆结构与圆柱体相似，因此在对机械手模型进行简化时，如图 3-4 采用圆柱体包络法。

中国知网 https://www.cnki.net

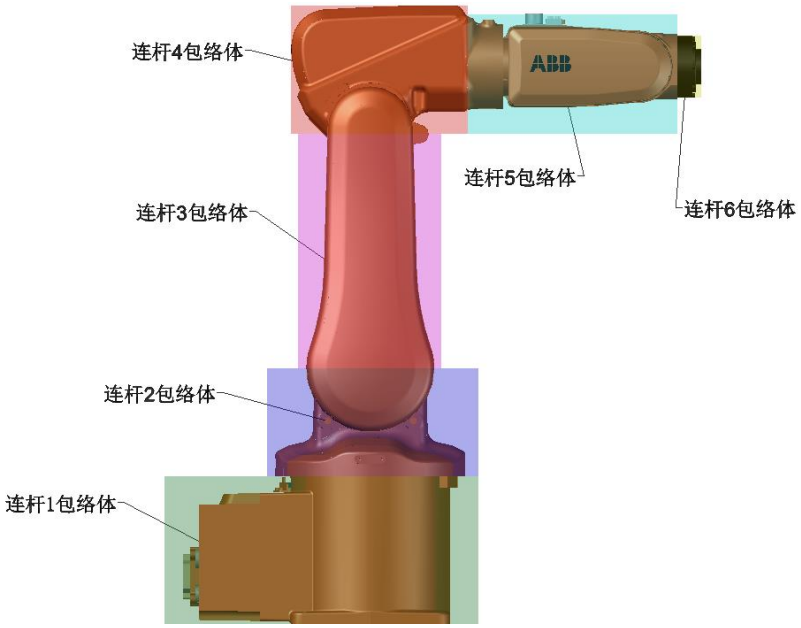


图 3-4 圆柱体包络后的机械手示意图

在处理机械手工作空间中的障碍物时，考虑到机械手工作空间内的障碍物处于静止状态等因素，本文选择使用长方体包络法对其进行模型简化。为降低碰撞检测的难度，需对机械手的圆柱包络体进一步简化。常见的简化方法[56]是将连杆看作一条直线，并将圆柱体半径叠加到障碍物长方体上，将障碍物进行膨胀处理，这样可以更加方便地进行碰撞检测。最终，只需要判断空间中直线与长方体是否相交，即可检测到机械手与障碍物间是否发生碰撞。

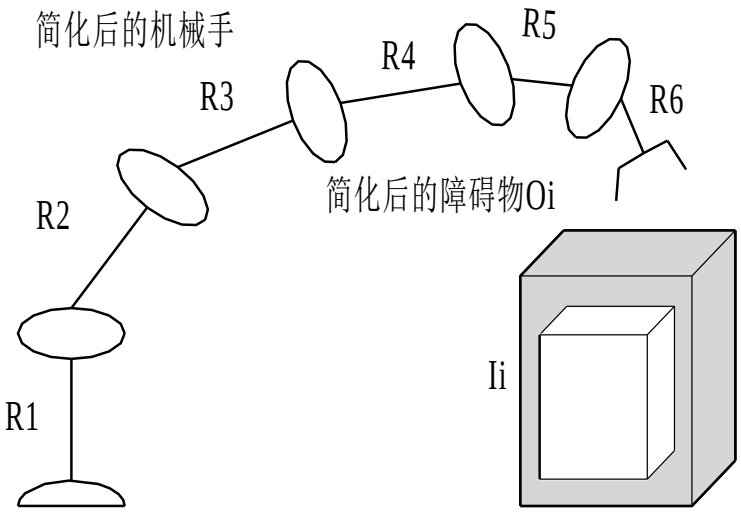


图 3-5 机械手与障碍物的简化模型

图 3-5 为简化后的模型，左边的为机械手简化模型，设 6 条连杆所在空间直

中国知网 https://www.cnki.net

线方程为$\{R_1,R_2,R_3,R_4,R_5,R_6\}$。右边的长方体为障碍物的简化模型，障碍物的原长方体包络如白色方块所示，用符号I_i表示。膨胀化后的障碍物的长方体包络如灰色方块所示，用符号O_i表示，膨胀厚度则用 r 表示。

假设包络长方体I_i的长、宽、高分别为L_x、L_y、L_z，其距离参考坐标系原点最近的顶点坐标为(x_0,y_0,z_0)，则易求得其它顶点的坐标依次为：(x_0+L_x,y_0,z_0)、(x_0,y_0+L_y,z_0)、(x_0+L_x,y_0+L_y,z_0)、(x_0,y_0,z_0+L_z)、(x_0+L_x,y_0,z_0+L_z)、(x_0,y_0+L_y,z_0+L_z)、$(x_0+L_x,y_0+L_y,z_0+L_z)$。$O_i$的长、宽、高为$L_x+2r$、$L_y+2r$、$L_z+2r$，则距离参考坐标系原点最近的顶点坐标变为$(x_0-r,y_0-r,z_0-r)$，同样可以得到膨胀化后包络长方体的其它七个顶点坐标为(x_0+r+L_x,y_0-r,z_0-r)、(x_0-r,y_0+r+L_y,z_0-r)、$(x_0+r+L_x,y_0+r+L_y,z_0-r)$、$(x_0-r,y_0-r,z_0+r+L_z)$、$(x_0+r+L_x,y_0-r,z_0+r+L_z)$、$(x_0-r,y_0+r+L_y,z_0+r+L_z)$、$(x_0+r+L_x,y_0+r+L_y,z_0+r+L_z)$。

经过对机械手和障碍物模型的简化后，下一步需对位置关系进行分析[57]，其分析方法为：

①通过正运动学公式中 D-H 参数法，假设机械手连杆 i (i=1,2,3,4,5)的两端关节 i 与 i+1 的坐标分别为$p_i(x_i,y_i,z_i)$和$p_{i+1}(x_{i+1},y_{i+1},z_{i+1})$，那么连杆 i 所处的空间直线方程为$H_i=(x_{i+1}-x_i,y_{i+1}-y_i,z_{i+1}-z_i)$。

②设空间中的障碍物被长方体包络，其中平面 S 的四个顶点分别为$s_1(x_1,y_1,z_1)$、$s_2(x_2,y_2,z_2)$、$s_3(x_3,y_3,z_3)$、$s_4(x_4,y_4,z_4)$，平面 S 的法向量为$M(m_1,m_2,m_3)$。从空间几何学知识可知，如果直线 H 与平面 S 相平行，即 M•H=0，那么它们不存在交点，即机械手不会碰撞到障碍物；如果 M•H≠0，则说明直线与平面相交，交点为$p_0(x_0,y_0,z_0)$，此时需判断交点p_0是否位于平面 S 内来看该交点是否为碰撞点。若交点p_0位于平面 S 内，则需要满足以下条件：

$$\begin{cases}\min(x_1,x_2,x_3,x_4)<x_0<\max(x_1,x_2,x_3,x_4)\\ \min(y_1,y_2,y_3,y_4)<y_0<\max(y_1,y_2,y_3,y_4)\\ \min(z_1,z_2,z_3,z_4)<z_0<\max(z_1,z_2,z_3,z_4)\end{cases} \tag{3-10}$$

③接下来用同样的方法来判断连杆 i 与长方包络体的其它五个面是否发生碰撞。

3.3 碰撞检测流程分析

在机械手的路径规划过程中，本文的机械手与障碍物间碰撞检测方法的步骤

中国知网 https://www.cnki.net

如下：

①初始化机械手位姿，并测量出各个关节处最大的半径分别为 r1、r2、r3、r4、r5、r6；

②如章节 3.2 所述，将机械手简化为直线，障碍物则简化为长方体包络体，并将圆柱体半径叠加到障碍物长方体上，再求得长方体包络体 8 个顶点的坐标；

③机械手运动学求解。首先需要确定进行碰撞检测时目标点的位姿，然后利用逆运动学方程计算出各个关节的转角，进而通过正运动学方程求解各关节的位姿坐标，最终可以求得机械手各个连杆所在直线的线性方程；

④根据求得的关节点得到机械手各个连杆所在直线的线性方程，再利用第二步中的 8 个顶点坐标求得空间中 6 个面的方程。最终，需要判断所得到的直线与平面是否存在交点，并检查交点是否满足碰撞条件。若存在交点且满足碰撞条件，则会发生碰撞；若不存在交点，则说明不会发生碰撞。

根据上述检测方法，机械手与障碍物的碰撞检测流程图如图 3-6 所示：

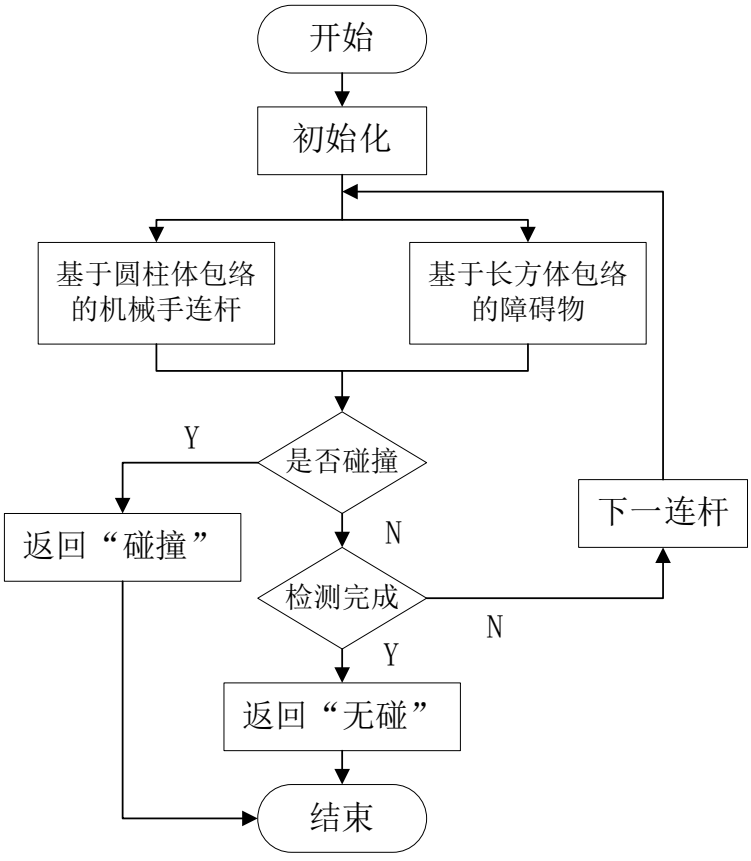


图 3-6 机械手碰撞检测流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结

本章主要介绍了机械手作业过程中与其工作空间中障碍物发生碰撞的检测方法。首先分析了圆柱体包络法、球体包络法及长方体包络法这三种常用的碰撞检测方法。接着根据本文所研究的机械手特点及作业环境，分别采用圆柱体包络与长方体包络对机械手及障碍物进行了模型简化处理，并将圆柱体包络体的半径通过膨胀化叠加到长方体包络体上进一步减少碰撞检测计算量，提高求解效率。最后，给出了机械手在路径规划过程中具体的碰撞检测步骤。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于改进蚁群算法的路径规划研究

路径规划是指帮助机械手在工作空间中规划出一条可从初始点运动到目标点的无碰撞路径。为寻找一条没有碰撞且路程长度最短的有效路径，本章在选用基本蚁群算法的基础上，利用遗传算法对其参数进行优化，并改进了信息素挥发系数、状态转移概率公式，最终通过改进蚁群算法实现机械手在三维静态环境下的避障路径规划。

4.1 蚁群算法概述

4.1.1 蚁群算法原理

科学家通过观察蚁群觅食的过程发现，在蚁群觅食前期，蚂蚁并不知道食物在什么地方，选择路径都是随机的。蚂蚁在觅食的过程中，会在经过的路径上散发信息素，信息素的浓度越高，则表示路径越短。之后的蚂蚁会感受并识别路径上信息素的浓度，并向信息素浓度较高的路径前进，如此以往，越来越多的蚂蚁会沿着信息素浓度较高的路径寻到食物。当然，有些蚂蚁不会如其他蚂蚁一样走重复的路，它们会寻找其他的路径，如果找到的路径比先前的路径更短，则后续更多的蚂蚁会走更短的路径，该路径上的信息素也会多于其他路径，进而更多的蚂蚁会走这条路径，形成正反馈[58,59]。如图 4-1 蚁群觅食的示意图所示，一段时间后，蚁群即可找到最短路径找到食物了。

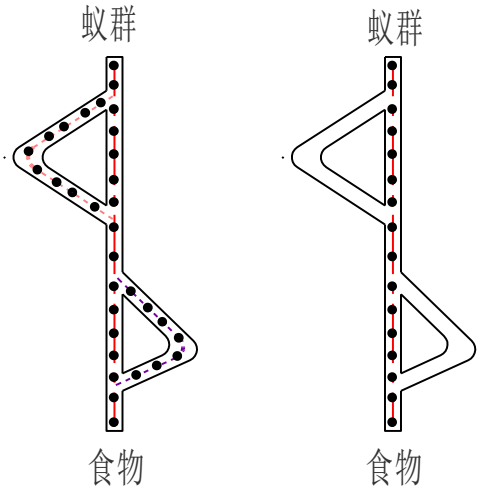


图 4-1 蚁群算法示意图

中国知网 https://www.cnki.net

蚂蚁觅食与蚁群算法的对照:

蚂蚁觅食	蚁群算法
蚁群	搜索空间的一组有效解
信息素	信息素浓度变量
觅食空间	问题的搜索空间
蚁穴到食物的一条路径	一个有效解
找到的最短路径	问题的最优解

4.1.2 蚁群算法数学模型

在路径搜索最佳路径过程中，蚂蚁 k(k=1,2,...,m)会根据路径上信息素的多少及距离启发信息进行前往各个节点转移概率的计算。在 t 时刻从节点 i 转移到节点 j 的状态转移概率表示 $P_{ij}(t)$，计算公式如式(4-1)所示：

$$P_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{\tau_{ij}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)}{\sum_{s\in allowk}\tau_{is}^{\alpha}(t)\eta_{is}^{\beta}(t)}, if\ j\in allow_k\\ 0, otherwise\end{cases} \tag{4-1}$$

式中，α——信息启发因子，反映信息素在蚂蚁运动中所起的作用

β——期望启发因子，反映启发信息在蚂蚁选择路径时受重视的程度

$\tau_{ij}(t)$——t 时刻路径(i,j)上的信息素浓度，$\tau_{ij}(0)$=常数

$\eta_{ij}(t)$——启发函数，$\eta_{ij}(t)=1/d_{ij}$,d_{ij} 为从节点 i 到节点 j 的距离

$allow_k$——蚂蚁 k 待选节点的集合

为避免路径上残留信息素过多导致启发信息被淹没，在蚂蚁 k 走完一步或者完成一次遍历后，要对路径上的残留信息实时更新处理[60]。由此，t+1 时刻在路径(i,j)上的信息素更新规则如式(4-2)所示：

$$\begin{cases}\tau_{ij}(t+1)=(1-\rho)\tau_{ij}(t)+\Delta\tau_{ij}(t)\\ \Delta\tau_{ij}(t)=\sum_{k=1}^{m}\Delta\tau_{ij}^{k}(t)\end{cases} \tag{4-2}$$

式中，ρ——信息素的挥发系数，0＜ρ＜1

$\triangle\tau_{ij}(t)$——所有蚂蚁在节点 i 到节点 j 留下的信息素之和

$\triangle\tau_{ij}^{k}(t)$——第 k 只蚂蚁在节点 i 到节点 j 留下的信息素

根据信息素更新策略的不同，Dorigo 提出三种因$\triangle\tau_{ij}^{k}$ 求法不同而不同的三种蚁群算法模型[61]：

中国知网 https://www.cnki.net

①蚁量系统(Ant-Quantity)

$$\Delta\tau_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{Q}{d_{ij}}, \text{蚂蚁}k\text{在}t\text{和}t+1\text{间经过}(i,j)\\ 0, else\end{cases} \tag{4-3}$$

式中，Q——信息素强度

d_{ij}——从节点 i 到节点 j 的距离

②蚁密系统(Ant-Density)

$$\Delta\tau_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}Q, \text{蚂蚁}k\text{在}t\text{和}t+1\text{间经过}(i,j)\\ 0, else\end{cases} \tag{4-4}$$

③蚁周系统(Ant-Cycle)

$$\Delta\tau_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{Q}{L_k}, \text{蚂蚁}k\text{在本次循环中经过}(i,j)\\ 0, else\end{cases} \tag{4-5}$$

式中，L_k——第 k 只蚂蚁所走路径的总长度

在这三种算法中， Ant-Cycle 算法利用的是全局信息，可找到相对更好的全局最优解，因此效果最好，所以一般将 Ant-Cycle 作为蚁群算法信息素更新的基本模型。

4.2 机械手工作环境地图构建

4.2.1 基于栅格法的工作环境建模

环境地图的建模方法有拓扑法、几何法、栅格法等[62]，由于栅格法简单、易于实现，所以本文采用栅格法对机械手工作空间建立环境模型，其具体方法为将机械手的工作空间划分为大小一致的区域，每一个区域则被称为一个栅格。

在栅格图中，无障碍区域用白色栅格或 0 来表示，而障碍区域则用黑色栅格或 1 表示，如图 4-2 所示，从而将路径规划问题转化为工作空间内可行栅格的有序集合求解问题，这样在路径规划时，机械手避开障碍区域，在可行栅格中找到最优路径。

中国知网 https://www.cnki.net

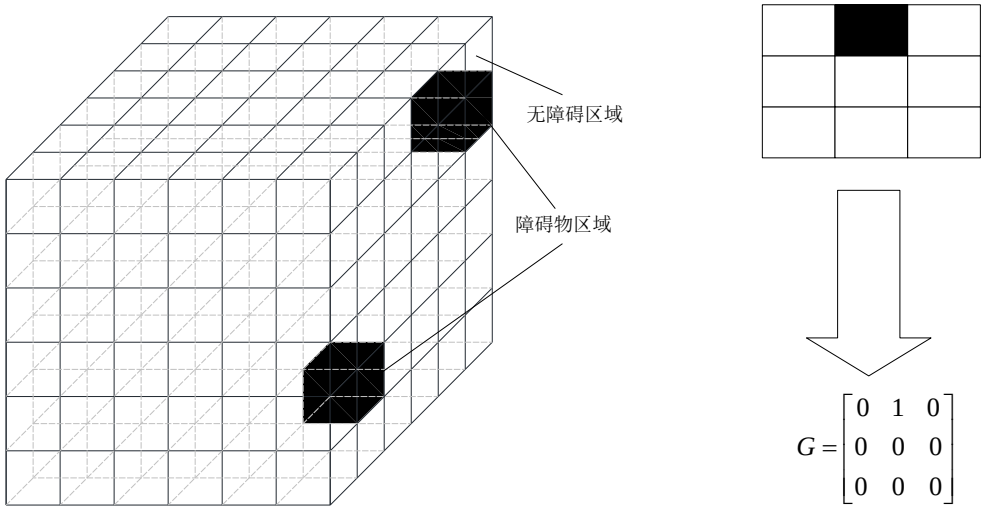


图 4-2 栅格法环境建模示意图

在划分好栅格区域后，从左至右、从下至上对每块栅格从 1 开始依次递增进行编号，让每个编号对应着空间中的一个栅格，让机械手工作环境为带有编号的栅格所代替，使在路径规划时，机械手末端会沿着 X、Y、Z 轴进行直线运动。

假设栅格空间沿着 X、Y、Z 轴被划分为 Nx、Ny、Nz 格，规定任一编号为 M 的栅格对应着 X 行、Y 列、Z 层且蚂蚁步长等于一个栅格的长度，则它们的计算关系为：

$$\begin{cases} S = M\%(N_x * N_y) \\ X_i = S / N_x \\ Y_i = S\%N_y \\ Z_i = M / (N_x * N_y) \end{cases} \tag{4-6}$$

式中，X、Z 可通过求整运算求得，Y 可用过求余运算求得。

4.2.2 障碍物处理

在对工作空间进行栅格划分时，会由于障碍物不规则而造成障碍物没有充满栅格，虽不会影响机械手的路径选择，但会导致路径规划算法运行变得困难。

为解决这种问题，本文对未充满栅格的障碍物进行膨胀化处理，使其能够充满整个栅格，以便于路径规划算法对障碍物边缘距离进行检测，方法如图 4-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

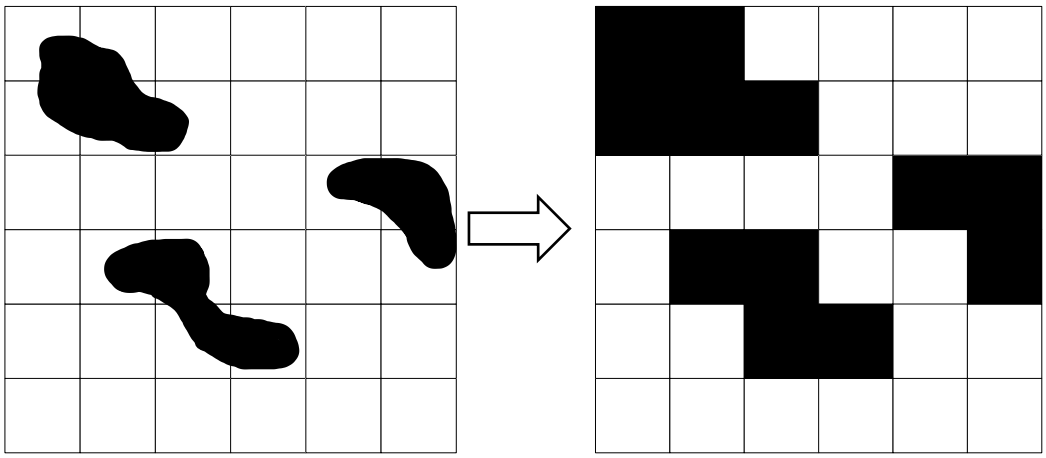


图 4-3 障碍物膨胀化示意图

除了上述情况以外，障碍物也会出现内凹的情况，当内凹的方向为目标点的方向时，蚂蚁易被困于陷阱栅格中，需多只蚂蚁重复选择甚至会无法走出陷阱栅格。此时，会对陷阱栅格进行填充处理，让后续蚂蚁寻找路径时会避开陷阱栅格，提高路径规划的效率[63]，示意图如图 4-4 所示。而判断该栅格是否为陷阱栅格则看可行栅格的 4 个顶点是否均为障碍栅格节点，水平与垂直方向上的临近障碍物栅格是否超过两个。

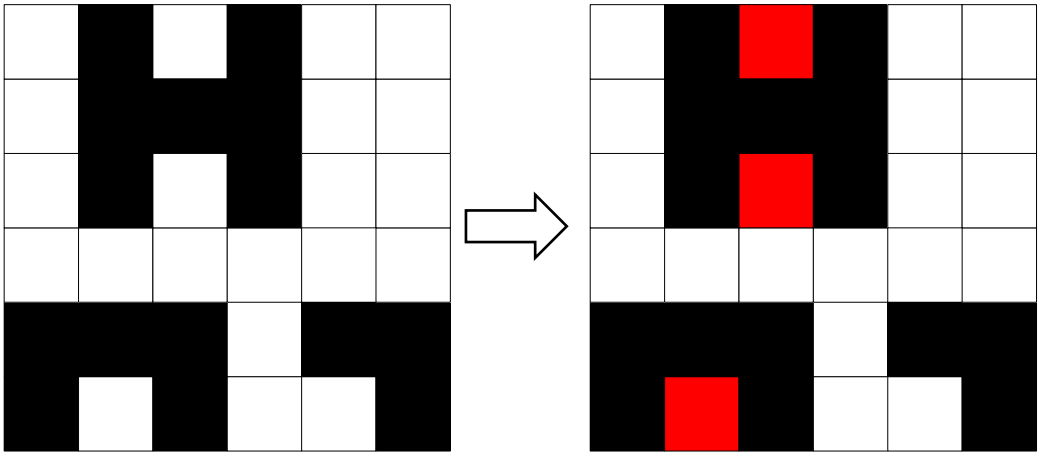


图 4-4 障碍物填充示意图

4.3 蚁群算法的改进

4.3.1 遗传算法优化

遗传算法[64]与蚁群算法都属于启发式优化算法，蚁群算法具有较强的鲁棒性、分布式计算和正反馈性等特点，而遗传算法则具有可扩展性强、采用确定性

中国知网 https://www.cnki.net

规则、并行性强等特点。在解决机械手路径规划问题时，这两种算法都能发挥出较好的随机搜索性和全局搜索能力，从而找到最优路径。

本文将改进后的蚁群算法与遗传算法相融合来提高算法的全局搜索能力，实现对基础蚁群算法的优化。融合算法的核心思想是：在算法初始阶段，凭借遗传算法并行性强、全局搜索能力及随机性搜索能力较强等优势，比较容易得到一组较优的可行路径解集。蚁群算法则利用这些解集作为信息素的初始信息，然后借助初始信息素的引导，进行算法的迭代，最终得到最优路径。混合算法的运行步骤如下：

步骤 1：采用染色体编码对问题进行编码；

步骤 2：初始化种群，随机生成 N 个个体作为初始种群，设置种群的最大迭代次数 Nc_{max}；

步骤 3：计算种群中各个个体的适应度值，评估每个个体的适应度；

步骤 4：选择适应度较高的个体作为亲代；

步骤 5：将亲代个体进行交叉操作产生新的后代个体；

步骤 6：对新的后代个体进行变异操作，以增加种群的多样性；

步骤 7：判断是否达到最大迭代代数，若是，则输出得到的最优解，反之，则转到步骤 3；

步骤 8：利用蚁群算法进行路径规划时，将得到的最优解对应的位置信息作为蚁群算法的重要参数，以此为基础运行蚁群算法，得到的解即为最优路径。

4.3.2 改进信息素挥发系数

在算法运行时，某些路径上信息素会堆积而造成局部最优问题。信息素挥发系数 ρ 的大小表示信息素在路径上挥发的速度，ρ 过大或者过小都会在一定程度上对算法造成影响，ρ 越大，信息素在路径上的挥发速度就越快，蚂蚁的搜索能力也更强，但是容易陷入局部最优解；反之，ρ 越小，信息素在路径上的挥发速度越慢，蚂蚁的搜索能力也越弱，影响了算法的收敛速度。在传统的蚁群算法中,ρ 为一个常数,本文则通过对 ρ 进行改进来解决局部最优问题。

$$\rho(N_c)=\rho_0\cdot(2-e^{-\lambda Nc}) \tag{4-7}$$

式中,ρ_0 是信息素挥发系数的基本值; λ 为一个常数，$\lambda\in(0,1)$;Nc 为当前算法迭代次数。

中国知网 https://www.cnki.net

通过对信息素挥发系数 ρ 进行改进，可使信息素挥发系数在蚁群算法的迭代过程中随着迭代次数的增加而逐渐增大。在算法运行前期，挥发系数 ρ(Nc)较小，有利于蚂蚁有效地通过信息素浓度的高低选择路径；随着算法的不断迭代，挥发系数ρ(Nc)也会逐渐增大，信息素的挥发速度相比前期会有明显的提升[65]。这种改进方式有效地避免了算法后期因信息素堆积导致的局部收敛问题，使得蚂蚁可以更好地搜索工作空间，从而提高算法的搜索效率和准确性。

4.3.3 改进状态转移概率

为确保机械手能够获得最优路径并减少转弯次数，本文改进了基本蚁群算法的状态转移概率，增加了路径长度因素，即增加了目标点栅格对机械手的吸引力，期望机械手每次转向都朝向目标点栅格方向，从而有效地减少机械手规划的路径长度和转弯次数，使机械手的路径规划方法更加高效和精准。路径长度因素 L(i,j,T)的表达式为：

$$L(i,j,T)=(d(i,T)_{\max}-d(j,g))L_1+L_2 \tag{4-8}$$

式中：i 是机械手当前栅格；j 是机械手下一个目标栅格；T 是目标点栅格；$d(i,g)_{max}$ 为机械手当前栅格 i 与目标点栅格 T 距离的最大值；d(j,g)是机械手下一目标栅格 j 与目标点栅格 T 的距离；L_1 和 L_2 为路径长度因素系数，由机械手工作环境决定。改进后的状态转移概率计算公式为：

$$P_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{\tau_{ij}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)L^{\gamma}(i,j,T)}{\sum\limits_{s\in allowk}\tau_{is}^{\alpha}(t)\eta_{is}^{\beta}(t)L^{\gamma}(i,s,T)}, if\ j\in allow_k \\ 0, otherwise\end{cases} \tag{4-9}$$

式中,γ 是评估路径长度因素的影响因子。

4.4 改进后的蚁群算法仿真分析

4.4.1 算法实现流程

仿真实验的步骤如下：

中国知网 https://www.cnki.net

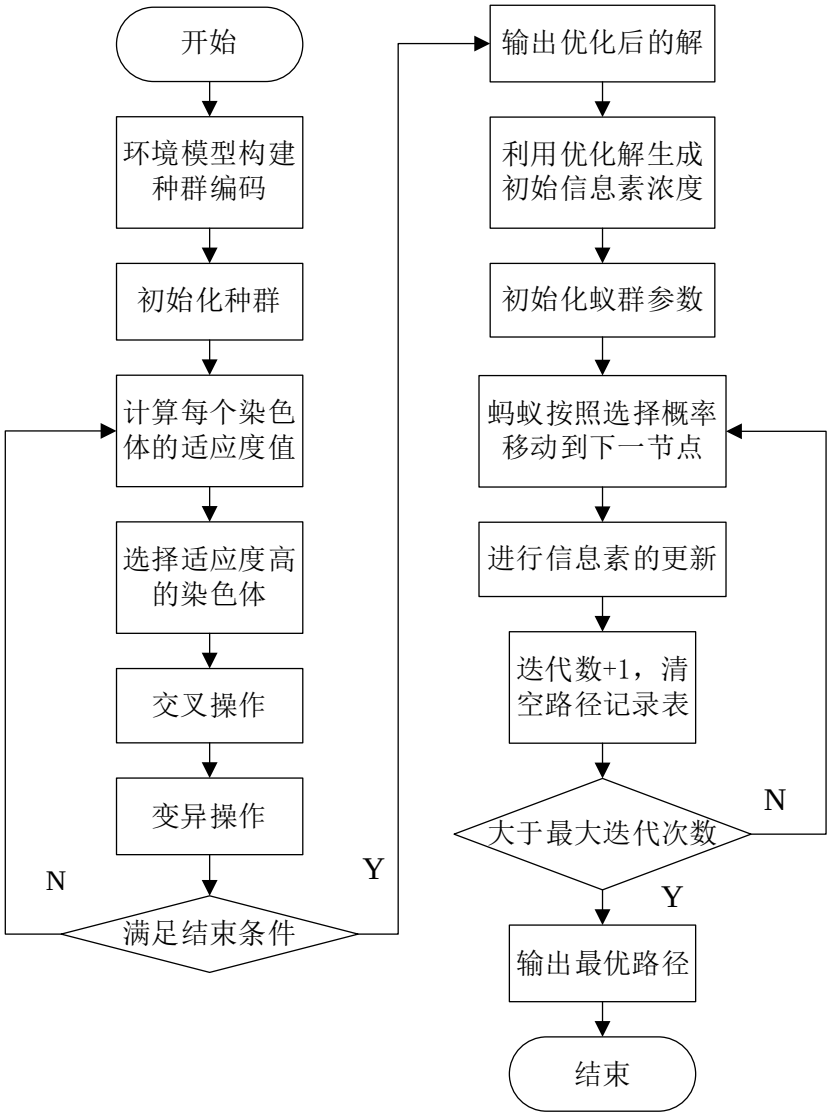


图 4-5 改进蚁群算法的流程图

步骤 1：利用栅格法建立工作空间的环境模型：采用栅格法建立工作空间的三维模型，确定工作空间范围、障碍物位置、初始点及目标点；

步骤 2：将 4.3.1 中遗传算法得出的最优解作为蚁群算法的初始信息素，找到参数中 m、α、β 的最优组合并记录下来；

步骤 3：初始化蚁群算法参数，包括蚂蚁个数、信息启发因子、期望启发因子、信息素常量、最大迭代次数等参数。

步骤 4：算法开始运行，以当前所处的栅格为 i，从邻近的栅格中选取下一目标栅格 j，并将当前栅格记录在禁忌表 $tabu_k$ 中，选择公式如下：

$$P_{ij}^{k}(t)=\begin{cases}\dfrac{\tau_{ij}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)L^{\gamma}(i,j,T)}{\sum_{s\in allowk}\tau_{is}^{\alpha}(t)\eta_{is}^{\beta}(t)L^{\gamma}(i,s,T)}, if\ j\in allow_k\\ 0, otherwise\end{cases}$$

中国知网 https://www.cnki.net

步骤 5：当所有蚂蚁都完成一次搜索后，对信息素进行调节，然后进行全局信息素更新，且一次增加算法的迭代次数；

步骤 6：判断算法的迭代次数是否达到最大值，若未达到，则继续重复上述步骤 4、5 的过程；否则算法结束，得到改进蚁群算法的最优路径。融合算法的流程图如图 4-5 所示。

4.4.2 路径规划仿真实验

验证本章改进后的蚁群算法是否具有可行性，本文在 CPU 为 Intel(R) Core(TM) i7-9750H，运行内存为 8GB 的计算机上利用 MATLAB 进行进行仿真实验分析。假设机械手工作空间为 21×21×21cm 的立方体区域，采用长方体包络法对工作空间中两个完全相同的障碍物进行简化，设定初始点的坐标是(1,10,6)，目标点的坐标是(21,8,9)。采用栅格法将整个空间划分为 21×21×21 块栅格区域，每个栅格块大小设置为 1×1×1cm，采用栅格法构建的三维环境模型如图 4-6 所示。

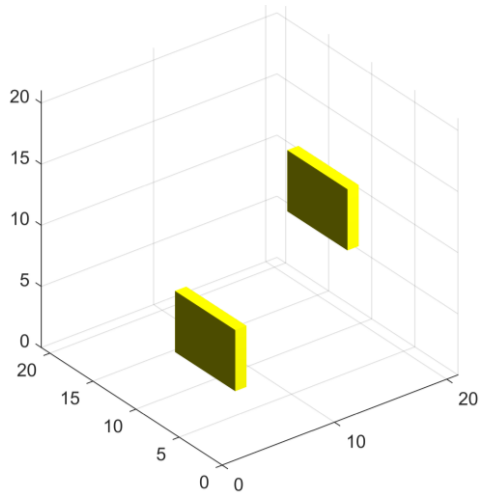


图 4-6 三维环境模型

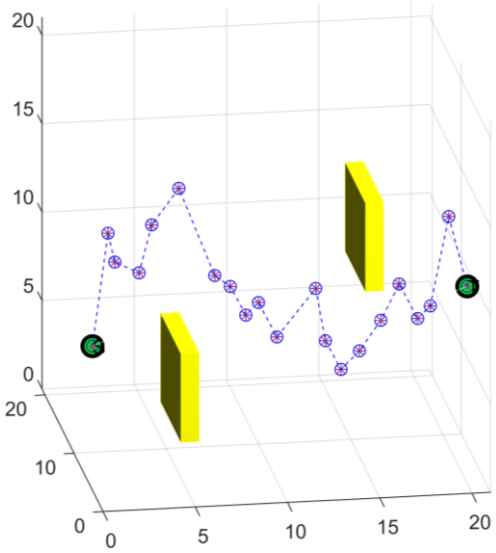
在完成工作环境的建模后，根据章节 4.4.1 中机械手的路径规划流程，仿真实验时需选取一组合适的算法参数。经过大量仿真实验，本文确定了一组较为理想的参数组合，如表 4-1 所示。

表 4-1 实验参数设置

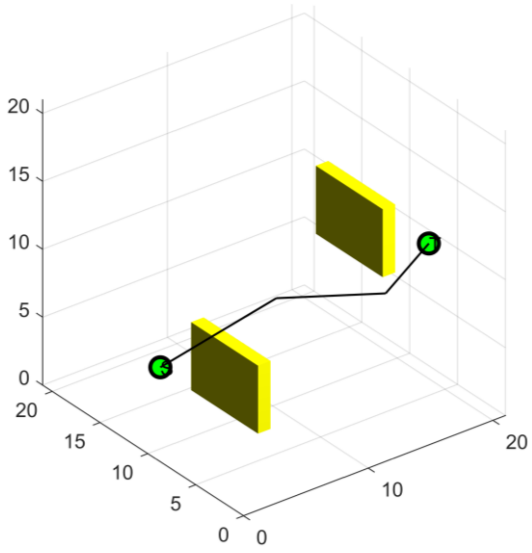
参数	m	α	β	Q	Nc_{max}
数值	50	2.2	6	1	200

中国知网 https://www.cnki.net

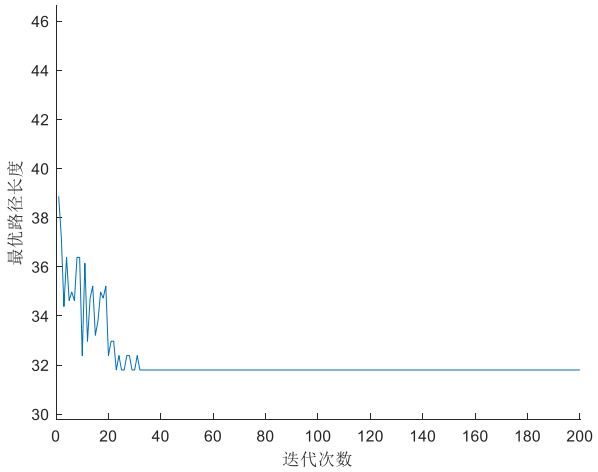
为验证本章改进后蚁群算法的优越性，将两种算法分别在工作空间中进行路径规划，更直观的对比出两种算法的区别，如图 4-7 所示。



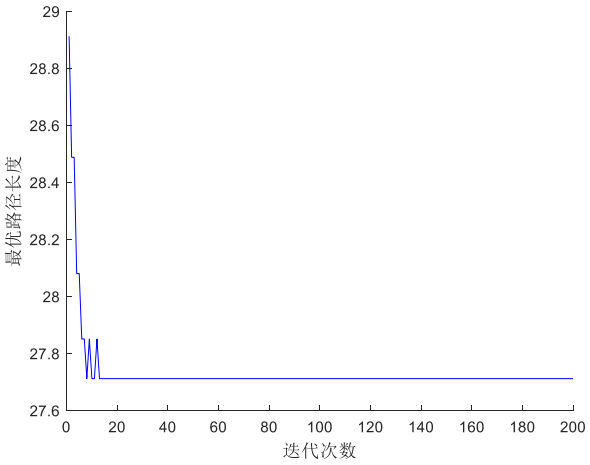
(a)基本蚁群算法路径图



(b)改进蚁群算法路径图



(c)基本蚁群算法收敛曲线



(d)改进蚁群算法收敛曲线

图 4-7 基本蚁群算法与改进蚁群算法对比图

为确保实验准确性，在相同的工作环境与参数下，对两种算法重复进行 20 次仿真实验，实验结果如表 4-2 所示：

表 4-2 算法仿真结果对比

算法	最优路径长度的平均值	最优路径长度方差	平均迭代次数	平均寻优时间
基本算法	32.07	0.25	31.6	31.476
改进算法	27.71	0	13.2	22.795

由表 4-2 中数据对比可知，本文改进的蚁群算法在最优路径长度、迭代次数

中国知网 https://www.cnki.net

及寻优时间上均比基本蚁群算法更优秀，改进的蚁群算法与基本蚁群算法相比，最优路径长度减少了 13.6%，平均迭代次数减少了 58.23%，平均寻优时间缩短了 27.58%，表明本章中改进的蚁群算法在处理三维空间中的路径规划问题上更加有效、更具优势。

4.4.3 路径平滑处理

B 样条曲线[66]作为 Bezier 曲线的一般化形式，具有可局部控制、易于修改、具有较高平滑性等特点，是一种基于节点和控制点的数学曲线，能够对机械手的路径进行曲线平滑处理，减少机械手作业过程中不必要的转向。B 样条曲线的方程如式(4-10)所示：

$$P(t)=\sum_{i=0}^{n}P_iF_{i,k}(t),i=0,1,\ldots,n \tag{4-10}$$

式中，n 是曲线阶次；P_i 是第 i 个控制点；$F_{i,k}(t)$是第 i 个 k 阶 B 样条曲线的基函数，k≥1；t 为自变量，t∈(0,1)。其中，B 样条曲线基函数 $F_{i,k}(t)$的表达式可由式(4-10)和(4-11)的 deboor-cox 递推公式推出。

$$F_{i,0}(t)=\begin{cases}1,t_i\le t\le t_{i+1}\\0,otherwise\end{cases} \tag{4-11}$$

$$F_{i,k}(t)=\frac{t-t_i}{t_{i+k}-t_i}F_{i,k-1}(t)+\frac{t_{i+k+1}-t}{t_{i+k+1}-t_{i+1}}F_{i+1,k-1}(t) \tag{4-12}$$

本文选择三次 B 样条曲线对机械手路径进行平滑处理。由式(4-12)可看出 B 样条曲线具有局部支撑性，即在任意一段区间$[t_i,t_{i+1})$上，最多只有 4 个基函数不为零，即三次 B 样条曲线的每段曲线最多由 4 个控制顶点所决定。这种局部支撑性使得三次 B 样条曲线非常适合于对局部曲线进行修改和调整，而不会对整个曲线产生影响。同时，这种局部支撑性也保证了曲线的平滑性和连续性。

B 样条基函数另一种表示形式如式(4-13)所示。

$$F_{i,k}(t)=\frac{1}{k!}\sum_{j=0}^{k-i}(-1)^jC_{k+1}^{j}(t+k-i-j)^k \tag{4-13}$$

$$C_{k+1}^{j}=\frac{(k+1)!}{j!(k+1-j)!} \tag{4-14}$$

因此，三次 B 样条曲线的基函数如式(4-15)所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} F_{0,3}(t)=\dfrac{1}{3!}\sum_{j=0}^{3}(-1)^j C_4^j(t+3-j)^3=\dfrac{1}{6}(-t^3+3t^2-3t+1) \\ F_{1,3}(t)=\dfrac{1}{3!}\sum_{j=0}^{2}(-1)^j C_4^j(t+2-j)^3=\dfrac{1}{6}(3t^3-6t^2+4) \\ F_{2,3}(t)=\dfrac{1}{3!}\sum_{j=0}^{1}(-1)^j C_4^j(t+1-j)^3=\dfrac{1}{6}(-3t^3+3t^2+3t+1) \\ F_{3,3}(t)=\dfrac{1}{3!}\sum_{j=0}^{0}(-1)^j C_4^j(t-j)^3=\dfrac{t^3}{6} \end{cases} \tag{4-15}$$

将式(4-15)表示为矩阵形式，如式(4-16)所示。

$$P(t)=\frac{1}{6}\begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} P_i \\ P_{i+1} \\ P_{i+2} \\ P_{i+3} \end{bmatrix} \tag{4-16}$$

采用三次 B 样条曲线对改进后的路径进行平滑处理，曲线平滑处理后的示意图如图 4-8 所示。

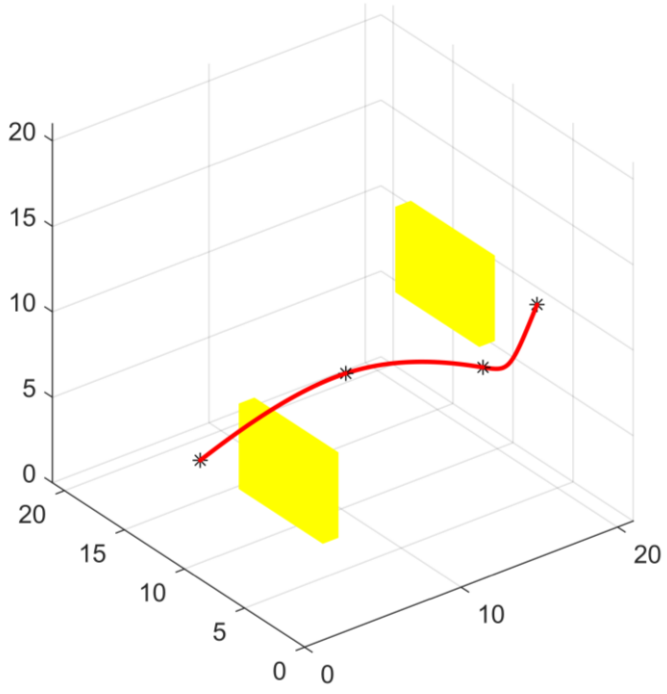


图 4-8 三次 B 样条平滑处理后的路径图

4.5 本章小结

本章首先介绍了基本蚁群算法的原理，并采用栅格法构建工作环境模型；其

中国知网 https://www.cnki.net

次针对基本蚁群算法初始迭代慢、易陷入局部最优解等缺点，提出遗传算法优化参数、改进信息素挥发系数及调整状态转移概率公式的改进方法；然后通过对基本蚁群算法及改进蚁群算法进行仿真对比，可看出本章所提出的改进算法相比于基本蚁群算法在全局搜索能力及收敛速度上均更优，表明了提出的算法是可行且有效的；最后利用三次B样条函数对所提算法规划的路径进行平滑处理，减少了机械手作业过程中不必要的转向，具有较好的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 六自由度机械手轨迹规划

轨迹规划可看作是路径规划的后续，其主要目的是让机械手顺利地从A点运动到B点，确保运行轨迹正确恰当，有效避开操作空间中的所有障碍物，且要避免对作业对象及机械手自身造成损伤。所谓轨迹[67]，指的是机械手的末端执行器位姿与时间的函数关系，即机械手作业时各关节的位移、速度和加速度；而轨迹规划则是生成轨迹内插函数的过程。本章在第 4 章所得到的避障路径的基础上，为保证机械手运行轨迹光滑，并控制速度以使各关节平稳运动，在关节空间和笛卡尔空间中进行轨迹规划研究，并针对三次B样条函数平滑后的避障路径提出基于蝴蝶优化算法的 3-5-3 多项式插值对关节空间中的轨迹进行了时间最优化。

5.1 关节空间轨迹规划研究

关节空间的轨迹规划指已知各个关节的起始位置和终止位置时，通过建立以时间为自变量，关节变量为因变量的函数描述机械手的轨迹。关节空间的轨迹规划便于计算，且由于关节空间与笛卡尔空间之间没有连续对应关系，因此不会发生机构奇异性问题[68]。在关节空间进行轨迹规划时，需要满足连续平滑等约束条件，如各节点的位姿、速度和加速度的要求；其极值需在各个关节变量的容许范围之内等，以确保关节运行参数。根据实际工况要求，选取不同的插值函数确定其相应的轨迹。常见的关节空间轨迹规划方法有三次多项式插值、高次多项式插值、抛物线线性插值等。

5.1.1 三次多项式轨迹规划

在机械手的运动过程中，一般情况下机械手的初始位姿和期望目标位姿都是已知条件，根据逆运动学方程求解得目标位姿所对应的各关节变量。设定 t_0 时刻的值为该关节初始位置，初始关节角度为 θ_0；t_f 时刻的值为该关节期望目标位置，终止关节角度为 θ_f。为获得一条确定的光滑运动曲线，如果仅限制初始点和期望目标点的位置与速度，关节变量 $\theta(t)$ 需要满足 4 个约束条件。对函数值的其中两个约束条件可由初始值和最终值得到：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases}\theta(0)=\theta_0\\ \theta(t_f)=\theta_f\end{cases} \tag{5-1}$$

其他两个约束条件为在初始时刻和终止时刻关节速度为零以保证关节速度连续，即：

$$\begin{cases}\dot{\theta}(0)=0\\ \dot{\theta}(t_f)=0\end{cases} \tag{5-2}$$

由式(5-1)和式(5-2)可以唯一确定了一个三次多项式，其表达式为：

$$\theta(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3 \tag{5-3}$$

式中，a_0、a_1、a_2、a_3为待定系数。

所以路径中的关节速度和加速度为：

$$\begin{cases}\dot{\theta}(t)=a_1+2a_2t+3a_3t^2\\ \ddot{\theta}(t)=2a_2+6a_3t\end{cases} \tag{5-4}$$

将式(5-1)和式(5-2)代入式(5-3)和式(5-4)中，就可以得到含有 4 个未知量的 4 个方程：

$$\begin{cases}\theta_0=a_0\\ \theta_f=a_0+a_1t_f+a_2{t_f}^2+a_3{t_f}^3\\ 0=a_1\\ 0=a_1+2a_2t_f+3a_3{t_f}^2\end{cases} \tag{5-5}$$

求解得出方程中的a_i，可以得到：

$$\begin{cases}a_0=\theta_0\\ a_1=0\\ a_2=\dfrac{3}{{t_f}^2}(\theta_f-\theta_0)\\ a_3=-\dfrac{2}{{t_f}^3}(\theta_f-\theta_0)\end{cases} \tag{5-6}$$

因此，最终可唯一地确定一个三次多项式轨迹函数：

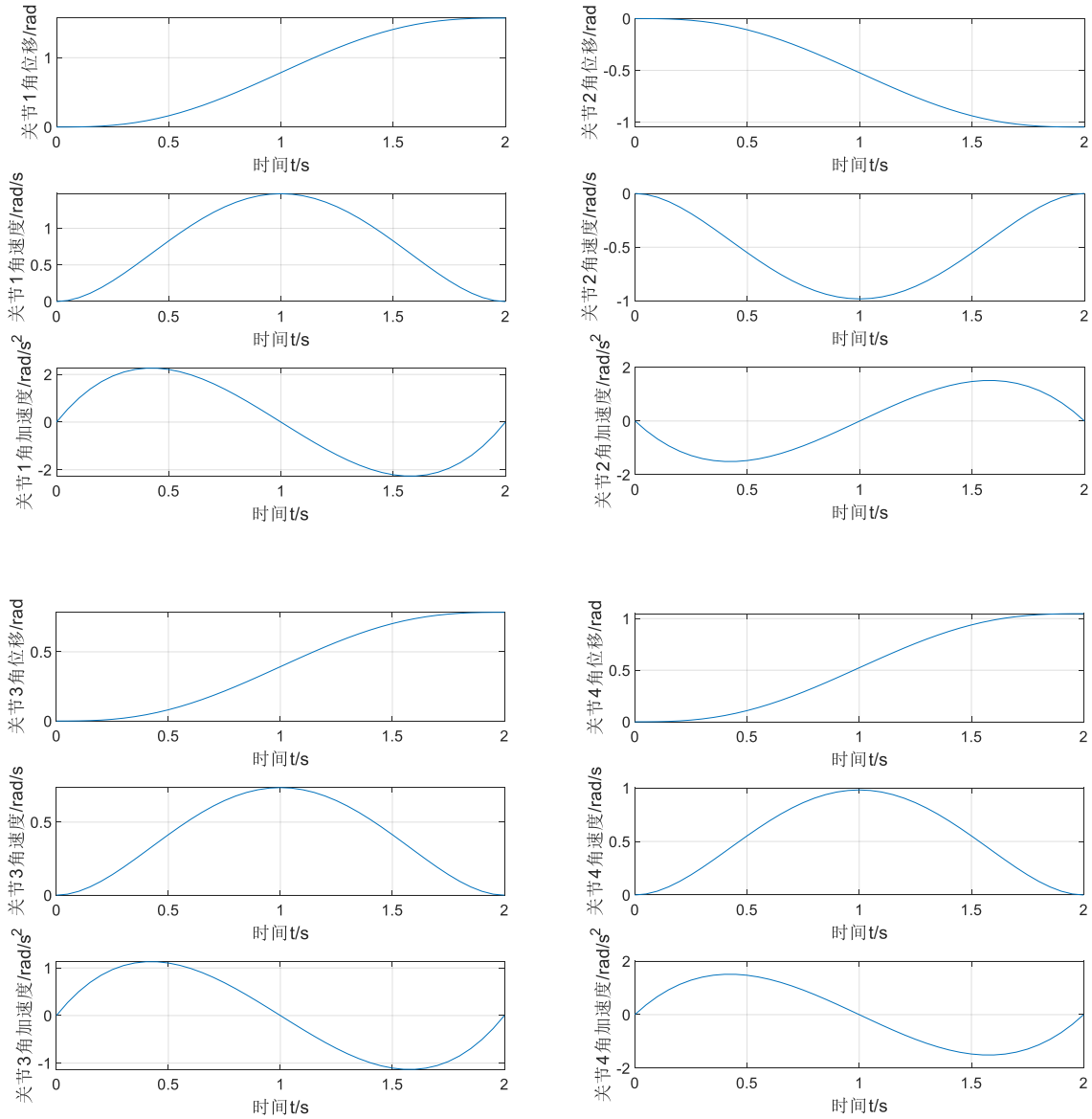
$$\theta(t)=\theta_0+\frac{3}{{t_f}^2}(\theta_f-\theta_0)t^2-\frac{2}{{t_f}^3}(\theta_f-\theta_0)t^3 \tag{5-7}$$

上述方法仅适用于关节起始、终止速度（线速度和角速度）皆为零值的

中国知网 https://www.cnki.net

情况。通常情况下，若要求机械手经过并停留在路径中间点，则直接使用三次多项式插值法；若经过但不停留在路径中间点，则需要进行推广。一般的方法是将每个中间点“转换”为一组期望的关节角，然后对每个关节求出三项多项式以保证规划出的结果平滑稳定[69]。

采用 MATLAB 中的 Robotics Toolbox 对 IRB 120 型机械手进行三次多项式轨迹规划方法的仿真，六个关节的角位移、速度以及加速度随时间的变化曲线如图 5-1 所示：



中国知网 https://www.cnki.net

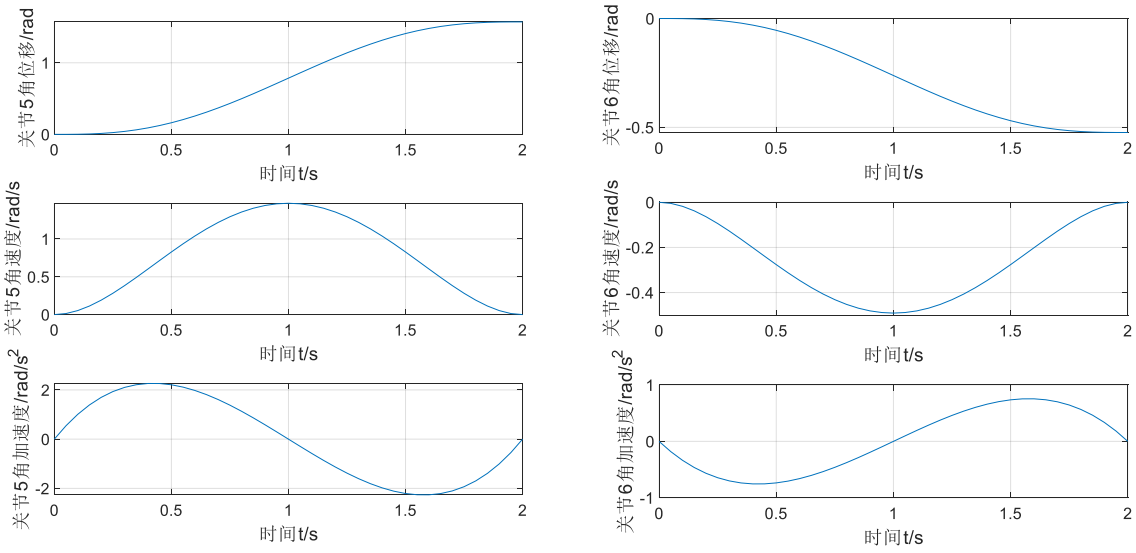


图 5-1 三次多项式算法仿真图

由图可见，机械手末端执行器根据预定初始、终止位置运动时，关节位移、速度、加速度变化连续平滑稳定，并且初始、终止速度为 0，满足设定的初始条件。

5.1.2 五次多项式轨迹规划

在 5.1.1 小节中，当对拟合出的运动学曲线有更高的设计要求，如对起始点和终止点的加速度及加速度的变化有所要求时，则三次多项式已不能够满足要求，此时需采用高阶多项式作为路径曲线段以获得更为连续平稳的运动轨迹。关节空间轨迹规划中，为满足更多约束条件的插值问题，可采用五次多项式以限制初始点和终止点的加速度[70]，其必须满足以下 6 个约束条件：

$$\begin{cases} \theta_0 = a_0 \\ \theta_f = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \\ \dot{\theta}_0 = a_1 \\ \dot{\theta}_f = a_1 + 2a_2 t_f + 3a_3 t_f^{\,2} + 4a_4 t_f^{\,3} + 5a_5 t_f^{\,4} \\ \ddot{\theta}_0 = 2a_2 \\ \ddot{\theta}_f = 2a_2 + 6a_3 t_f + 12a_4 t_f^{\,2} + 20a_5 t_f^{\,3} \end{cases} \tag{5-8}$$

根据以上约束条件，可唯一确定一个五次多项式为：

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \tag{5-9}$$

式中，a_0、a_1、a_2、a_3、a_4、a_5 均为待定系数。

中国知网 https://www.cnki.net

由上述公式联立可确定五次多项式各系数为：

$$\begin{cases} a_0=\theta_0 \\ a_1=\dot{\theta}_0 \\ a_2=\dfrac{\ddot{\theta}_0}{2} \\ a_3=\dfrac{20\theta_f-20\theta_0-(8\dot{\theta}_f+12\dot{\theta}_0)t_f-(3\ddot{\theta}_0-\ddot{\theta}_f)t_f^{\,2}}{2t_f^{\,3}} \\ a_4=\dfrac{30\theta_0-30\theta_f+(14\dot{\theta}_f+16\dot{\theta}_0)t_f+(3\ddot{\theta}_0-2\ddot{\theta}_f)t_f^{\,2}}{2t_f^{\,4}} \\ a_5=\dfrac{12\theta_f-12\theta_0-(6\dot{\theta}_f+6\dot{\theta}_0)t_f-(\ddot{\theta}_0-\ddot{\theta}_f)t_f^{\,2}}{2t_f^{\,5}} \end{cases} \tag{5-10}$$

因此，最终可得到五次多项式轨迹函数为：

$$\begin{aligned} \theta(t)=\theta_0+\dot{\theta}_0 t+\frac{\ddot{\theta}_0}{2}t^2+\frac{20\theta_f-20\theta_0-(8\dot{\theta}_f+12\dot{\theta}_0)t_f-(3\ddot{\theta}_0-\ddot{\theta}_f)t_f^{\,2}}{2t_f^{\,3}}t^3 \\ +\frac{30\theta_0-30\theta_f+(14\dot{\theta}_f+16\dot{\theta}_0)t_f+(3\ddot{\theta}_0-2\ddot{\theta}_f)t_f^{\,2}}{2t_f^{\,4}}t^4 \\ +\frac{12\theta_f-12\theta_0-(6\dot{\theta}_f+6\dot{\theta}_0)t_f-(\ddot{\theta}_0-\ddot{\theta}_f)t_f^{\,2}}{2t_f^{\,5}}t^5 \end{aligned} \tag{5-11}$$

设定运动轨迹的初始点及终止点参数为：

$$\begin{cases} t_0=0s、\dot{\theta}_0=0^\circ/s、\ \theta_0=0^\circ、\ddot{\theta}_0=0^\circ/s^2 \\ t_f=10s、\dot{\theta}_f=0^\circ/s、\ \theta_f=20^\circ、\ddot{\theta}_f=0^\circ/s^2 \end{cases} \tag{5-12}$$

采用 MATLAB 中的 Robotics Toolbox 进行仿真，拟合出的六个关节的角位移、速度以及加速度随时间的变化曲线如图 5-2 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

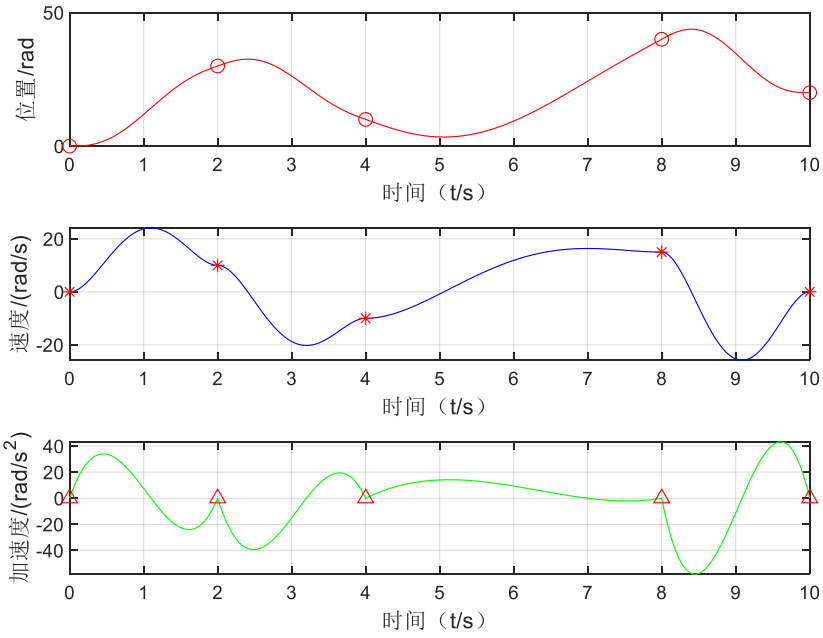


图 5-2 五次多项式算法仿真图

由图 5-2 可知，五次多项式插值法相对于三次多项式插值法计算步骤多且计算复杂，但连续性较好且关节角加速度无突变，效果更好，表明了采用五次多项式轨迹规划可以保证机械手能够平稳运行。

5.2 基于蝴蝶优化算法的轨迹规划

5.2.1 3-5-3 分段多项式插值

3-5-3 分段多项式插值是将机械手每个关节在工作空间中的运动轨迹分为三段，第一、三段采用三次多项式，第二段则采用五次多项式[71]。每个关节 3 个阶段轨迹的通式如下：

$$\begin{cases} \theta_{j1}(t) = a_{j10} + a_{j11}t_{j1} + a_{j12}t_{j1}^{2} + a_{j13}t_{j1}^{3} \\ \theta_{j2}(t) = a_{j20} + a_{j21}t_{j2} + a_{j22}t_{j2}^{2} + a_{j23}t_{j2}^{3} + a_{j24}t_{j2}^{4} + a_{j25}t_{j2}^{5} \\ \theta_{j3}(t) = a_{j30} + a_{j31}t_{j3} + a_{j32}t_{j3}^{2} + a_{j33}t_{j3}^{3} \end{cases} \tag{5-13}$$

式中，$\theta_{j1}(t)$、$\theta_{j2}(t)$、$\theta_{j3}(t)$分别表示机械手第 j 个关节第一段的三次多项式、第二段的五次多项式及第三段的三次多项式，a_{j1i}、a_{j2i}、a_{j3i}表示第 j 个关节轨迹在第 1、2、3 段插值函数的第 i 个系数，t_{j1}、t_{j2}、t_{j3}表示第 j 个关节三段多项式插补的时间。

根据机械手第 j 个关节在各个点处的关节角度值及约束关系，从而推导出多

中国知网 https://www.cnki.net

项式插值函数的系数 a_{j1i}、a_{j2i}、a_{j3i} 与插补点之间的关系。式(5-16)即是系数 a_{j1i}、a_{j2i}、a_{j3i} 的解。

$$A_j=\begin{bmatrix}
t_{j1}^3 & t_{j1}^2 & t_{j1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0\\
3t_{j1}^2 & 2t_{j1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
6t_{j1} & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & t_{j2}^5 & t_{j2}^4 & t_{j2}^3 & t_{j2}^2 & t_{j2} & 1 & 0 & 0 & 0 & -1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 5t_{j2}^4 & 4t_{j2}^3 & 3t_{j2}^2 & 2t_{j2} & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 20t_{j2}^3 & 12t_{j2}^2 & 6t_{j2} & 2 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & t_{j3}^3 & t_{j3}^2 & t_{j3} & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3t_{j3}^2 & 2t_{j3} & 1 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6t_{j3} & 2 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix} \tag{5-14}$$

$$b_j=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & X_{j3} & 0 & 0 & X_{j0} & 0 & 0 & X_{j2} & X_{j1}\end{bmatrix}^T \tag{5-15}$$

$$a_j=A_j^{-1}\cdot b_j=\begin{bmatrix}a_{j13} & a_{j12} & a_{j11} & a_{j10} & a_{j25} & a_{j24} & a_{j23} & a_{j22} & a_{j21} & a_{j20} & a_{j33} & a_{j32} & a_{j31} & a_{j30}\end{bmatrix} \tag{5-16}$$

其中，A_j 为第 j 个关节的插值时间矩阵，b_j 为第 j 个关节的插值点位置矩阵，X_{ji}(i=1、2、3、4)为第 j 个关节在 4 个插值点的关节角度位置，aj 为多项式系数矩阵。轨迹规划的约束条件是：已知第 j 个关节各段的初始角度 X_{j0}、路径角度 X_{j1} 和 X_{j2}、终止角度 X_{j3} 及初始点、终止点的速度、加速度（通常取 0 值），途经点间的角速度、加速度连续。

5.2.2 蝴蝶优化算法概述

蝴蝶优化算法[72,73](BOA)由 Sankalap Arora 和 Satvir Singh 两位学者提出，是一种自然启发式算法。在大自然中，蝴蝶通过嗅觉、视觉、听觉、触觉和味觉来感知食物、躲避天敌。在这些感觉中，嗅觉最为重要，嗅觉通过感觉受体（化学感受器）传入到蝴蝶的神经中枢，这些受体几乎分布于蝴蝶的各个身体部位，如触角、腿、手掌等，从而可以帮助蝴蝶定位花蜜香味来源及确定配偶的方向。

中国知网 https://www.cnki.net

在这个过程中，蝴蝶个体就是搜索空间的单位；寻找花蜜或配偶的过程即为寻优过程；蝴蝶的位置即为搜索空间中的解；蝴蝶释放出的香味即为适应度，蝴蝶在搜索空间移动时，适应度值也会发生变化。当一只蝴蝶闻到最优蝴蝶个体的香味时，它会朝着最优蝴蝶个体的方向移动，这个过程被称为全局搜索阶段；当蝴蝶无法感知到其他蝴蝶个体散发的香味时，它将在搜索空间中随机移动，这个过程被称为局部搜索阶段。全局搜索和局部搜索两个阶段通过转换概率 P 来控制。

香味是根据物理刺激强度而定义的，蝴蝶个体的香味感知公式如下：

$$f_i = cI^a \tag{5-17}$$

式中，f_i 为第 i 只蝴蝶感知到的香味强度；c 是感觉模态；I 是刺激强度；a 是取决于感官模态的幂指数，意味着对香味不同的吸收程度。a 与 c 在(0，1)间取值。

在全局搜索阶段，蝴蝶朝着最优蝴蝶个体 g*移动，此过程可以表示为：

$$x_i^{t+1} = x_i^t + (r^2 \times g^* - x_i^t) \times f_i \tag{5-18}$$

其中，x_i^t 表示第 i 只蝴蝶在第 t 次迭代的解向量；r 是一个[0,1]之间的随机数；g*表示当前迭代的所有解中的最优解；f_i 表示第 i 只蝴蝶散发出的香味量。

在局部搜索阶段，蝴蝶随机移动的过程可以表示为：

$$x_i^{t+1} = x_i^t + (r^2 \times x_j^t - x_k^t) \times f_i \tag{5-19}$$

其中，x_j^t 和 x_k^t 分别代表第 j 只蝴蝶和第 k 只蝴蝶在第 t 次迭代解空间中的解向量，若 x_j^t 和 x_k^t 同在一个种群，且 r 是一个[0,1]之间的随机数，则表示蝴蝶在局部随机移动。

李守玉等[74]针对传统 BOA 算法收敛速度慢及寻优精度低的问题，提出了一种分段权重和变异反向学习的蝴蝶优化算法(PWMBOA)，通过飞行引领策略来加强各个蝴蝶间的信息交互，矫正蝴蝶的飞行方向，降低蝴蝶个体盲目飞行的现象，避免种群出现陷入局部最优的现象；为了平衡全局勘探和局部开发的能力，引入分段权重用于更新蝴蝶的位置；结合反向学习和变异概率对蝴蝶的位置进行扰动，避免算法出现陷入局部最优的情况，且丰富了种群的多样性、加快了算法的收敛速度。

5.2.3 时间最优问题求解

式(5-16)为多项式系数矩阵 a_j，在保证每个关节都能满足运动约束的情况下，

中国知网 https://www.cnki.net

通过选择合适的时间从而求得最为合适的多项式系数矩阵 aj，进而确定分段多项式的轨迹函数。优化目标是在满足关节角速度约束的条件下，使机械手完成作业花费的时间最短，对于机械手的第 j 个关节，其优化的目标函数（适应度函数）如式(5-20)所示：

$$f(t)=\min\sum_{i=1}^{n}\left(t_{j1}+t_{j2}+t_{j3}\right) \tag{5-20}$$

式中，t_{j1}、t_{j2}、t_{j3} 分别为第 j 个关节在第 1、2、3 阶段的插值时间。

关节运行的约束条件为：

$$\begin{cases}\max(|v_{j1}|)\le v_{max}\\ \max(|v_{j2}|)\le v_{max}\\ \max(|v_{j3}|)\le v_{max}\end{cases} \tag{5-21}$$

式中，v_{j1}、v_{j2}、v_{j3} 表示机械手第 j 个关节每段运动轨迹的角速度，v_{max} 是关节最大速度。

在关节空间进行轨迹规划时间优化过程中，既要满足蝴蝶优化算法的优化条件，又要满足机器手关节空间运动的约束条件、机器手最大关节角速度限制的条件。由式(5-20)可知，t_{j1}、t_{j2}、t_{j3} 为优化目标的未知量，而在约束条件中，多项式系数也是未知量，为避免搜索维度过高以期减少计算量，本文在 t_{j1}、t_{j2}、t_{j3} 组成的三维空间中进行搜索优化，并根据经验将搜索空间设置在尽可能大的范围内。

将时间优化目标函数与蝴蝶优化算法相结合，得出一个新的轨迹优化方案，对机械手的关节 j 进行轨迹规划优化的详细步骤如下：

第一步：初始化蝴蝶种群的相关参数，包括种群规模 N、最大迭代次数 T_{max}、转换概率 P、感觉模态 c 及取决于感觉模态的幂指数 a；

第二步：将随机产生的 N 组 3-5-3 分段多项式插值时间 t_1、t_2、t_3 代入式(5-14)至(5-16)中，计算得到多项式系数矩阵 a_j；

第三步：将系数矩阵 a_j 求解的未知数代入式(5-13)中得到关节 j 的三段多项式，再通过求导得关节速度的多项式，判断每段运动轨迹对应的最大角速度是否超过限制范围，若超过，则未处于安全的工作条件下。

第四步： 根据式(5-20)对满足约束条件的蝴蝶计算相应的适应度值，并且对所有蝴蝶个体的香味浓度进行统计，找出当前最优蝴蝶个体。若转换概率

中国知网 https://www.cnki.net

p>rand，通过式(5-18)进行全局搜索；若 p＜rand，则通过式(5-19)进行局部搜索，更新蝴蝶个体的位置。

第五步：重新计算新种群的适应度，更新最优蝴蝶个体。

第六步：判断是否达到了最大迭代次数，若达到则退出循环，否则转向第二步继续运行。

第七步：迭代结束，根据迭代结果选取目标函数的最优解，同时分别将三段多项式的各关节运行时间的最大值作为运行时间，即 $t_{ji}=max\{t_{ji}\}(i=1、2、3)$。

5.2.4 仿真实验

本节以 IRB120 机械手为研究对象，利用 MATLAB 验证采用蝴蝶优化算法进行时间最优轨迹规划的可行性。以第 4 章三次 B 样条函数平滑后的路径作为研究对象，根据各关节的变化趋势确定各关节运动中间点。在整个过程中第四、六关节没有运动，因此本节对第一、二、三、五关节进行轨迹优化。

各关节的起始点、路径点和目标点的角度值如表 5-1 所示：

表 5-1 各关节值的插值点

路径点	关节 1	关节 2	关节 3	关节 4
初始点	0	-0.6278	0	0.5241
提升点	0.759	-0.2701	-1.0442	1.0502
下放点	2.0199	-1.3412	-1.0467	1.0469
终止点	1.5712	-1.5699	-1.0469	1.0474

各关节的起止速度、加速度均为 0，各关节最大速度为 $V_{max}=1.5rad/s$。优化目标是机械手在满足速度约束时能在最短的时间内连续平稳地完成任务。

没有对时间进行优化时，只能根据经验设定机械手的运行时间来采用 3-5-3 多项式插值法进行轨迹规划。本文统一设定关节每段插值时间 t=3s。优化前效果如图 5-3 至图 5-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

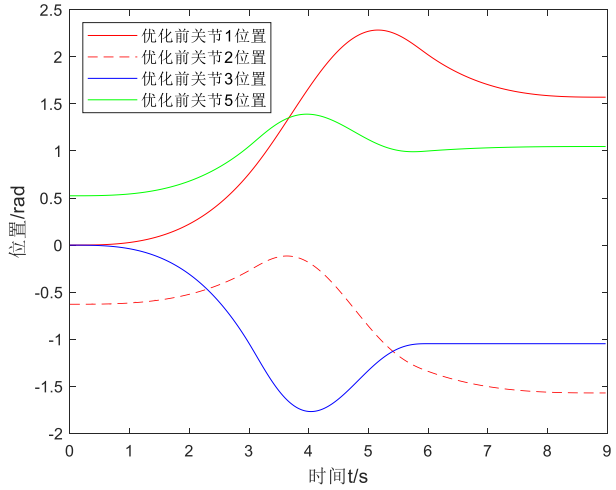


图 5-3 优化前的关节位置曲线

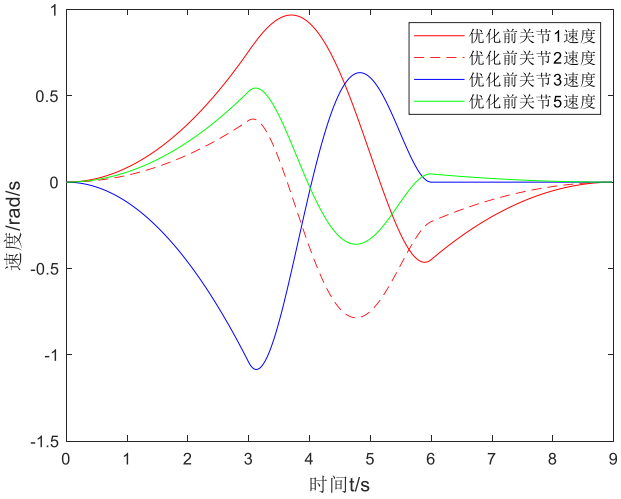


图 5-4 优化前的关节速度曲线

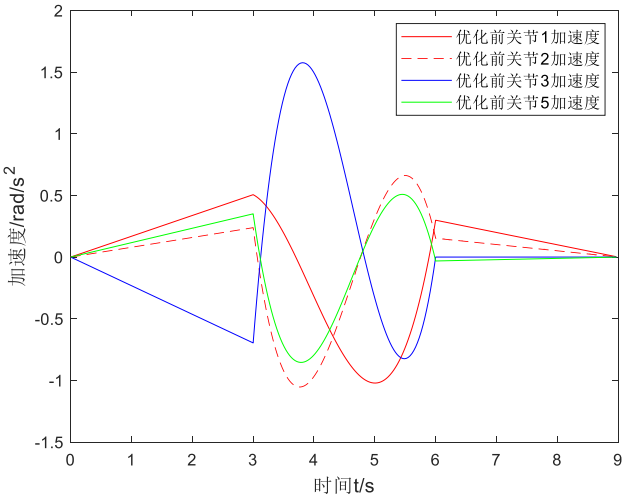


图 5-5 优化前的关节加速度曲线

由图可以看出，未进行时间优化时，各关节运动的位置、速度和加速度虽都

中国知网 https://www.cnki.net

是连续的，但是运行的速度较慢。

采用蝴蝶优化算法对基于 3-5-3 多项式插值的轨迹进行时间优化时，设定种群数量 N=30，初始蝴蝶个体在 0~3s 区间内随机生成，转换概率 P=0.8，最大迭代步数 T_{max}=1000，幂指数 a=0.5。经计算，各关节的目标函数的最优解如表 5-2 所示。

表 5-2 目标函数的最优解

时间/s	关节 1	关节 2	关节 3	关节 5
t_1	2.248	2.269	2.227	2.227
t_2	1.894	1.977	2.019	1.998
t_3	2.081	1.977	1.977	1.998

由于关节空间的轨迹规划要求各关节能够同时到达路径点和终止点，因此各关节每段插值时间应相同，所以需选择每段插值最大值作为各段的最终插值时间。由表 6-2 可知，t_{1max}=2.269s，t_{2max}=2.019s,t_{3max}=2.081s，由此可得总时间 t=6.369s，比优化前所用时间减少 2.631s，达到了优化的目的。

图 5-6 至图 5-8 为优化后关节 1、2、3、5 的位置、速度和加速度的变化曲线。

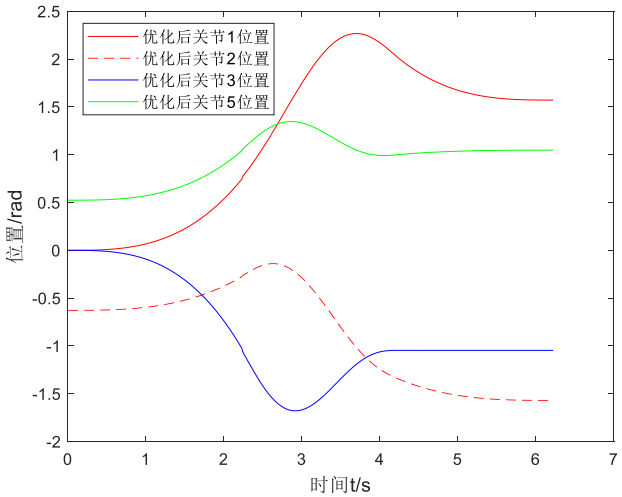


图 5-6 优化后的关节位置曲线

中国知网 https://www.cnki.net

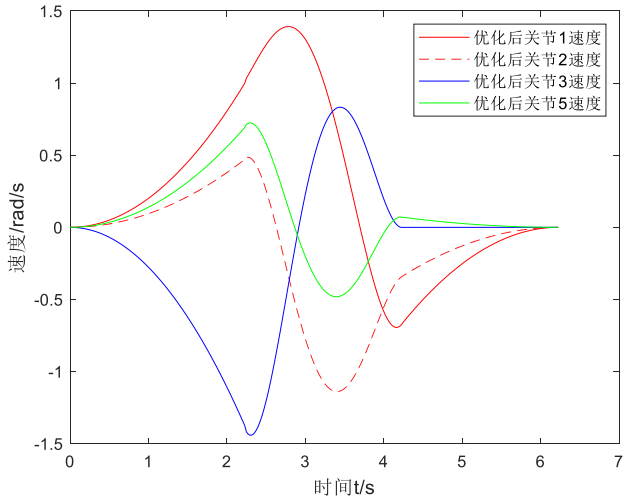


图 5-7 优化后的关节速度曲线

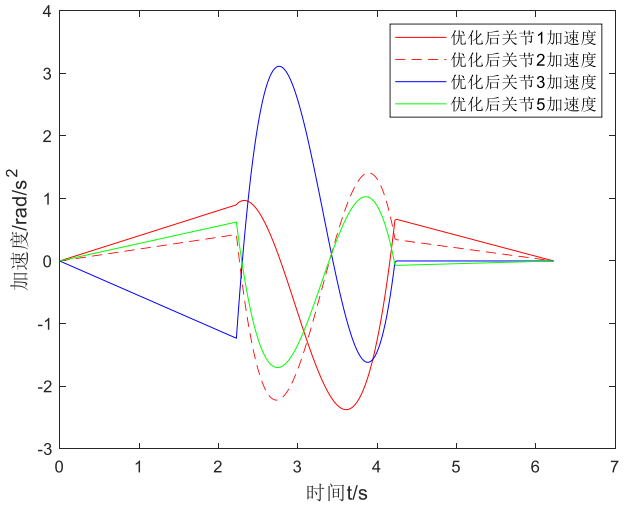


图 5-8 优化后的关节加速度曲线

从图中可以看出各关节的速度较之优化前变快了，且运行中的最大速度接近于设定的最大速度，同时，速度、加速度曲线连续平滑。通过以上仿真实验，证明了采用基于蝴蝶优化算法的 3-5-3 多项式插值进行时间最优轨迹规划的有效性。

5.3 笛卡尔空间轨迹规划研究

笛卡尔空间轨迹规划首先确定运动轨迹，将末端执行器的位姿、速度和加速度表示为与时间有关的函数。由于实施具体控制时，仍需在关节空间中对关节进行控制，因此最终都会转化为关节空间描述的计算量。笛卡尔空间轨迹规划[75]在直角空间坐标中表示，因此规划出的轨迹非常清晰直观，可以容易地得到机械

中国知网 https://www.cnki.net

手末端执行器的轨迹，但计算量大且复杂，另外，笛卡尔空间轨迹规划难以确保不存在奇异构型问题。笛卡尔空间轨迹规划一般有直线轨迹与圆弧轨迹规划两种方法，对于空间中其他的一些复杂轨迹也可利用直线与圆弧组合而成。

5.3.1 直线轨迹规划

空间直线轨迹规划[76]是指在给定机械手末端执行器运行路径上的起始点及终止点（起始点与终止点不重合），让其从初始点出发，并沿直线运动到终止点，求解出运动轨迹中各插补点的位姿。

已知机械手末端执行器从起始点 p_1 沿直线运动到终止点 p_2，p_1、p_2 的位置坐标分别为(x1、y1、z1)、(x2、y2、z2)，如图 5-9 所示。

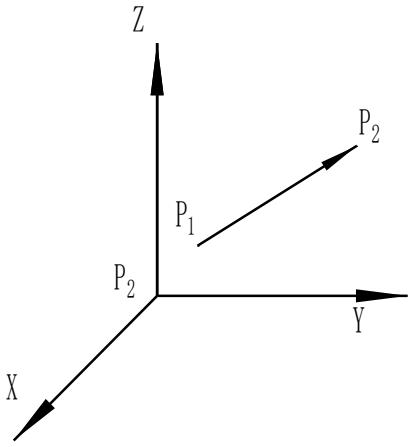


图 5-9 空间直线轨迹规划

p_1、p_2 两点间距离为：

$$L=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2-(z_2-z_1)^2} \tag{5-22}$$

设机械手末端执行器运动速度为 v，插补时间周期为Δt，则插补步长与插补点数分别为：

$$\begin{cases}\Delta L=v\bullet\Delta t\\ n=\dfrac{L}{\Delta L}\end{cases} \tag{5-23}$$

则直线轨迹上第 i 个插补点的坐标可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} P_{ix} = P_{1x} + |x_2 - x_1| \bullet i\Delta L / L \\ P_{iy} = P_{1y} + |y_2 - y_1| \bullet i\Delta L / L \\ P_{iz} = P_{1z} + |z_2 - z_1| \bullet i\Delta L / L \end{cases} \tag{5-24}$$

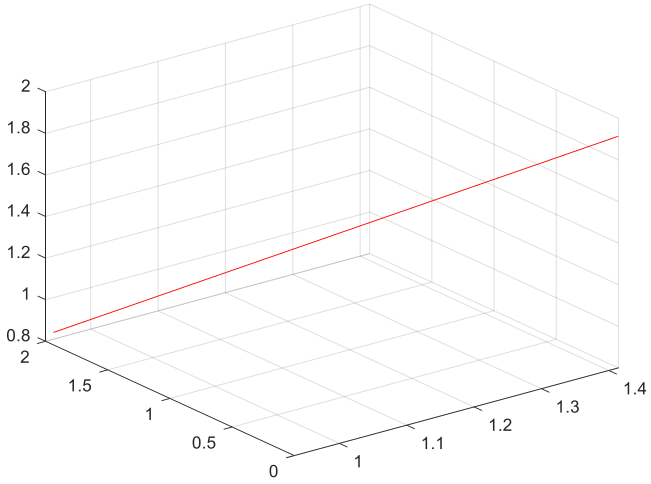
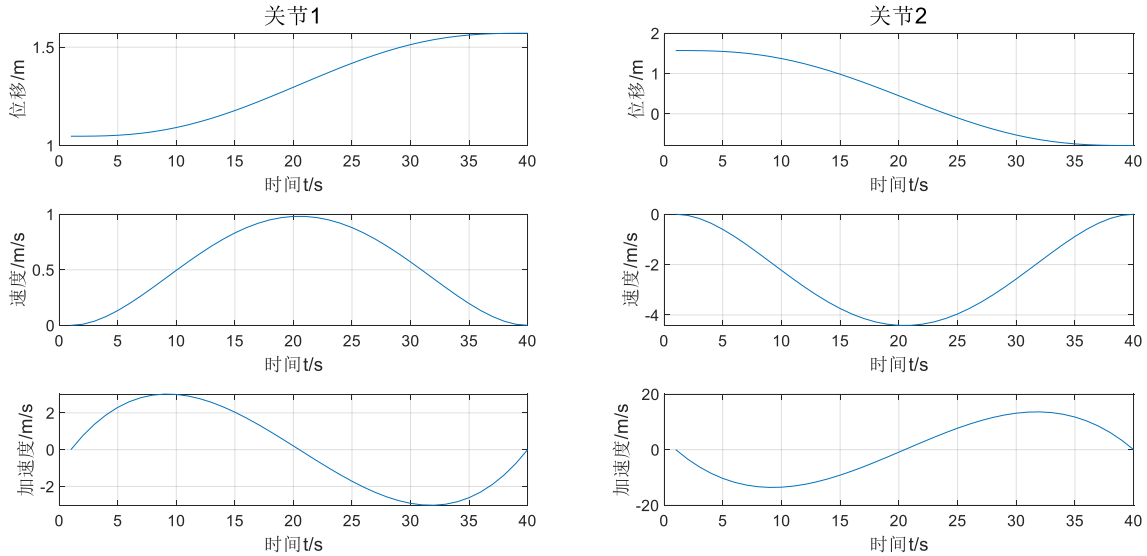


图 5-10 笛卡尔空间直线插补仿真图

通过 MATLAB 软件对直线轨迹规划过程进行仿真，设定初始点及终止点坐标分别为 p1=(0.93,1.93,0.86)、p2=(1.41,0,1.91)，仿真结果如图 5-10 所示，从图中可看出，运行的轨迹为直线，确保了机械手工作时的平稳性。

机械手运动过程中，其各个输入关节角的位置、速度、加速度曲线如图 5-11 所示：



中国知网 https://www.cnki.net

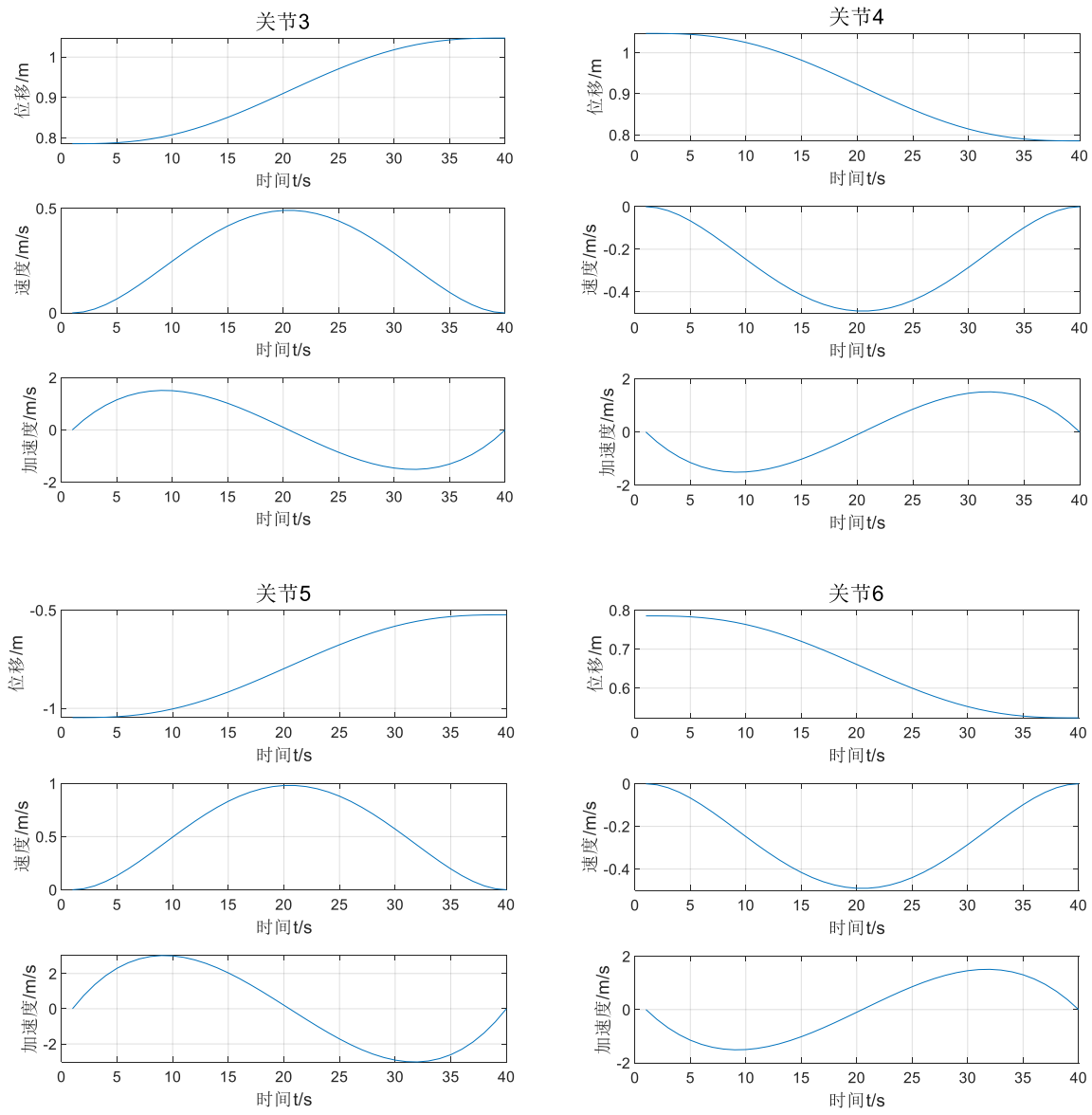


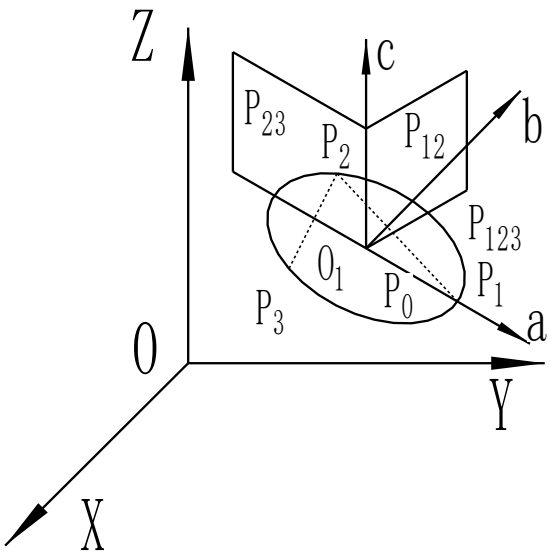
图 5-11 位移、速度、加速度曲线变化图

从图 5-11 中可以看出，机械手末端执行器在整个运动过程中能保持连续平稳的状态，没有发生突变现象，从而证明了第二章推导的正、逆运动学方程的正确性。仿真结果表明了该型号机械手在进行轨迹规划时，各个关节机构的运动较为稳定，且各个连杆之间未出现较大的跳跃冲击，可以保证机械手的安全运行。除此之外，从图中可以通过机械手末端执行器从初始点到终止点的轨迹曲线看出各个关节在始末点速度与加速度均为 0，满足了点到点间的直线轨迹规划的要求，从而可以证明 IRB120 型机械手在笛卡尔空间直线轨迹规划的合理性。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 圆弧轨迹规划

在笛卡尔空间中通过不共线的三点 $P_1(x_1、y_1、z_1)$，$P_2(x_2、y_2、z_2)$，$P_3(x_3、y_3、z_3)$进行圆弧轨迹插补，可得到唯一确定的一个圆，如图 5-12 所示。机械手末端执行器以圆弧轨迹从 P_1 点经过 P_2 点运动至 P_3 点，这三点所确定的圆弧则为所需的运动轨迹[77]。



圆 5-12 空间圆弧轨迹规划

则由 P_1、P_2、P_3 三点确定的圆弧平面 P_{123} 方程可表示为：

$$k_{11}x+k_{12}y+k_{13}z+k_{14}=0 \tag{5-25}$$

上式中，

$$\begin{cases} k_{11}=(y_1-y_3)(z_2-z_3)-(y_2-y_3)(z_1-z_3) \\ k_{12}=(x_2-x_3)(z_1-z_3)-(x_1-x_3)(z_2-z_3) \\ k_{13}=(x_1-x_3)(y_2-y_3)-(x_2-x_3)(y_1-y_3) \\ k_{14}=-(k_{11}x_3+k_{12}y_3+k_{13}x_3) \end{cases} \tag{5-26}$$

点 P_1 和点 P_2 的垂直平分面 P_{12} 方程可以表示为：

$$k_{21}x+k_{22}y+k_{23}z+k_{24}=0 \tag{5-27}$$

上式中，

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} k_{21}=x_2-x_1 \\ k_{22}=y_2-y_1 \\ k_{23}=z_2-z_1 \\ k_{24}=-\dfrac{(x_2^{\,2}-x_1^{\,2})+(y_2^{\,2}-y_1^{\,2})+(z_2^{\,2}-z_1^{\,2})}{2} \end{cases} \tag{5-28}$$

点 P2 和点 P3 的垂直平分面 P_{23} 的方程可以表示为：

$$k_{31}x+k_{32}y+k_{33}z+k_{34}=0 \tag{5-29}$$

上式中，

$$\begin{cases} k_{31}=x_3-x_2 \\ k_{32}=y_3-y_2 \\ k_{33}=z_3-z_2 \\ k_{34}=-\dfrac{(x_3^{\,2}-x_2^{\,2})+(y_3^{\,2}-y_2^{\,2})+(z_3^{\,2}-z_2^{\,2})}{2} \end{cases} \tag{5-30}$$

那么平面 P_{123} 与平面 P_{12}、P_{23} 的交点即为空间中圆的圆心，则根据式(5-25)、式(5-27)、式(5-29)可推得圆心点 P_0(x_0、y_0、z_0)可表示为：

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} -k_{14} \\ -k_{24} \\ -k_{34} \end{bmatrix} \tag{5-31}$$

进一步推导出 P_1、P_2、P_3 三点外接圆半径为：

$$r=\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2+(z_1-z_0)^2} \tag{5-32}$$

以 P_0 为原点建立新的坐标系 O_1abc，则坐标系中 O_1a 轴所对应基坐标系 O_0 的方向余弦 a1 可表示为：

$$a_1=\begin{bmatrix} \dfrac{x_1-x_0}{d_1} \\ \dfrac{y_1-y_0}{d_1} \\ \dfrac{z_1-z_0}{d_1} \end{bmatrix} \tag{5-33}$$

式中： $d_1=\sqrt{(x_1-x_0)^2+(y_1-y_0)^2+(z_1-z_0)^2}$

坐标系中 O_1c 轴对应基坐标系 O_0 的方向余弦 c1 可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$c_1=\left[\frac{k_{11}}{\sqrt{k_{11}^2+k_{12}^2+k_{13}^2}}\ \frac{k_{12}}{\sqrt{k_{11}^2+k_{12}^2+k_{13}^2}}\ \frac{k_{13}}{\sqrt{k_{11}^2+k_{12}^2+k_{13}^2}}\right] \tag{5-34}$$

坐标系中 O_1b 轴在基坐标系 O_0 的方向余弦 b1 为：

$$b_1=a_1\times c_1 \tag{5-35}$$

则由式(5-33)、(5-34)、(5-35)可以推导出新坐标系 O_1abc 相对于基坐标系 O_0 的坐标变换矩阵为：

$${}^0T_1=\begin{bmatrix} a_x & b_x & c_x & x_0 \\ a_y & b_y & c_y & y_0 \\ a_z & b_z & c_z & z_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{5-36}$$

经上述推导可知，基坐标系 O_0 内的点 $p_0(x,y,z)$可以通过转换成为坐标系 O_1abc 内的点 $p_1(u,v,w)$,其互换关系为：

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ 1 \end{bmatrix}={}^0T_1^{-1}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5-37}$$

将 $P_1\rightarrow P_3$ 的顺序确定为圆弧的方向并将圆弧的角度均匀分散开，并使坐标系 O_1abc 的圆弧轨迹中的插补点转换到基坐标系 O_0 中。设从点 P_1 到点 P_3 间圆弧的角度变化为 θ，则会出现以下两种情况：

$$\theta=\begin{cases}\arctan 2(y_3,x_3)+2\pi, b_3\prec 0 \\ \arctan 2(y_3,x_3), b_3\succ 0\end{cases} \tag{5-38}$$

则在坐标系 O_1abc 的圆弧轨迹中的插补点 $p_i(a_i,b_i,c_i)$可表示为：

$$\begin{cases} a_i=r\times\cos(i\dfrac{\theta}{N}) \\ b_i=r\times\sin(i\dfrac{\theta}{N}) \\ c_i=0 \end{cases} \tag{5-39}$$

则由式(5-25)可以推算出插补点 $p_i(x_i,y_i,z_i)$的表达式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{0}T_R \begin{bmatrix} a_i \\ b_i \\ c_i \\ 1 \end{bmatrix} \tag{5-40}$$

通过推导的公式，采用 MATLAB 进行机械手末端执行器圆弧轨迹规划仿真，设定不共线三点坐标分别为 $P_1(0.3,0.2,0.4)$、$P_2(0.3,0.4,0.2)$、$P_3(0.2,0.4,0.4)$，仿真结果如图 5-13 所示。

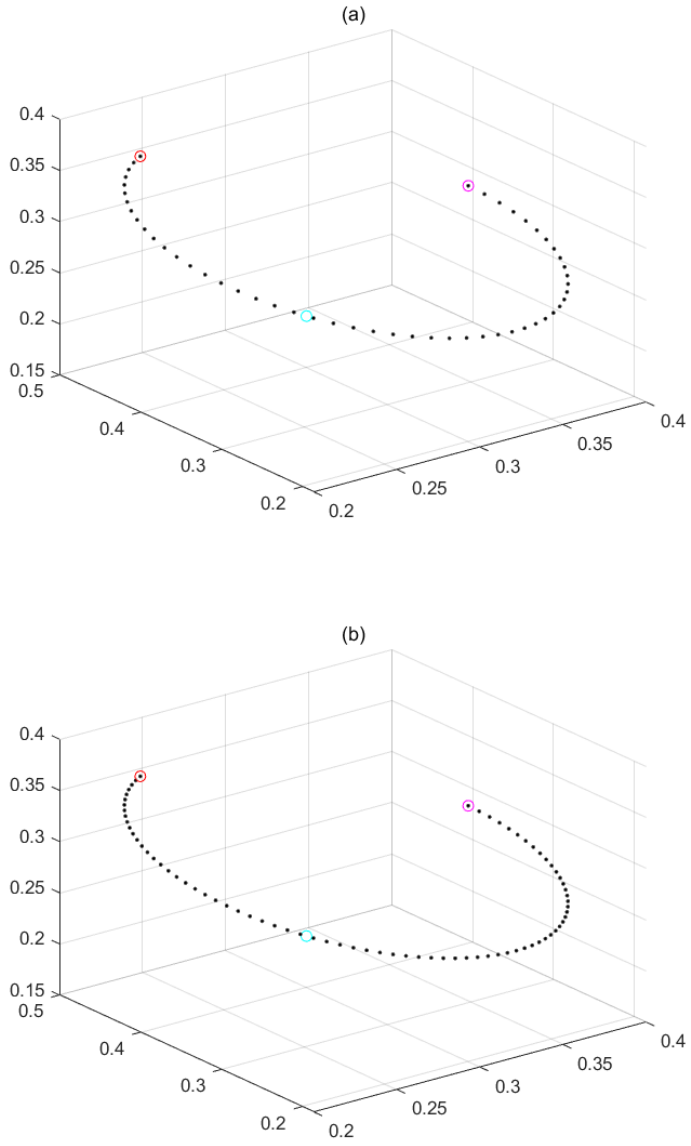


图 5-13 笛卡尔空间圆弧插补仿真图

由图(5-13)中(a)、(b)可以观察出，随着笛卡尔空间中圆弧轨迹插补点个数的增加，运动轨迹曲线也更为清晰，且圆弧轨迹曲线未发生变化、连续光滑无突

中国知网 https://www.cnki.net

变，证明了该型号机械手在笛卡尔空间中进行圆弧轨迹规划的合理性并在整个工作过程中具有良好的运动稳定性。

5.4 本章小结

本章在完成机器手正逆运动学及路径规划的基础上，主要研究 IRB120 型机械手在关节空间及笛卡尔空间中轨迹规划的一般方法，在关节空间中采用三次多项式插补法及五次多项式插补法，为接下来研究基于蝴蝶优化算法的轨迹优化奠定基础；在笛卡尔空间中则给出了直线和圆弧轨迹规划算法。根据对机械手关节角速度的约束，在关节空间中采用 3-5-3 分段多项式进行插值，并用蝴蝶优化算法对三次 B 样条平滑处理后的路径进行时间优化。利用 MATLAB 进行仿真，通过对优化后的四个关节的位置、速度及加速度随时间变化的曲线图分析，可知使用蝴蝶优化算法后，在保证机械手平稳运行的基础上，运行时间明显缩短了，证明了提出的轨迹规划优化方法是具有可行性的。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 结论及展望

6.1 论文工作总结

本文以ABB公司研发生产的IRB120型机械手为研究对象，从运动学分析、工作空间、路径规划、时间最优轨迹规划、仿真实验等几个方面进行了深入研究。本文的完成的研究内容主要如下：

(1) 采用传统 D-H 参数法创建机械手的运动学模型，推导并分析正机械手的、逆运动学，通过 MATLAB 进行仿真，证明了正运动学方程和逆运动学方程的正确性，并利用蒙特卡洛法对机械手的工作空间进行求解，为机械手路径规划及轨迹规划研究奠定了基础。

(2) 研究基于圆柱体、球体和长方体的层次包围盒法，将机械手各连杆用圆柱体包围盒包络，障碍物则选择长方体进行包络。使用转换叠加思想进一步简化机械手碰撞检测的模型，并确定了具体的碰撞检测流程，为接下来机械手避障路径规划提供了基础。

(3) 首先阐述了蚁群算法的原理及数学模型，针对传统蚁群算法前期搜索效率低、寻优结果差等缺点，提出一种遗传算法优化参数、改进信息素挥发系数及调整状态转移概率公式的优化方法，令算法的收敛速度、全局搜索能力、稳定性得到明显的改善。然后使用栅格法构建环境模型，将改进蚁群算法与基本蚁群算法进行仿真对比，证明了改进算法的优越性及有效性。最后针对路径转折点多、不光滑的问题，使用三次B样条函数对所规划的路径进行平滑优化，得到平滑的三维工作空间路径。

(4) 介绍了常见的关节空间及笛卡尔空间中轨迹规划的方法，在关节空间中采用三次多项式及五次多项式进行插值，在笛卡尔空间中则采用直线和圆弧轨迹规划算法。针对利用三次B样条函数平滑处理后的避障路径，通过对机械手关节角速度的进行约束，在关节空间中将“3-5-3”多项式插值法和蝴蝶优化算法相结合进行时间优化，通过 Matlab 仿真验证了提出的轨迹规划优化方法的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 工作展望

本文主要对 IRB120 型机械手的避障路径规划以及时间最优轨迹规划进行了较为详细的研究和分析，虽取得了一定的成果，但由于一些客观因素所限，论文中仍有些问题有待进一步完善和改进，归纳如下：

(1) 本文在对机械手进行路径规划时，障碍物信息是已知的，属于静态环境下的全局路径规划问题。而在实际应用中，环境信息一般是变化的，障碍物的运动状态也会发生变化，如何提升机械手的动态避障能力是下一步要研究的问题。

(2) 本文的路径规划方法是针对单个机械手独立工作的情况，并没有研究多机械手协同作业时相互间的避障及调度问题，验证本文提出的改进蚁群算法是否可以对该问题应用有待下一步研究探讨。

(3) 在对机械手进行轨迹规划研究时，本文只以时间为目标进行了优化，未综合考虑到能量消耗以进行多目标优化，因此下一步可构造新的算法来使机械手在轨迹规划时达到各项性能指标的最优。

(4) 由于条件有限，本文所涉及到的路径规划算法及轨迹规划算法未进行相关的实验验证，仅停留在理论与仿真阶段，需要进一步在具体的实验中进行实用性验证。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 丁林祥,陶卫军.ROS/Gazebo 在 SLAM 算法评估中的应用[J].兵工自动化,2022,41(04):87-92.

[2] 程丽丽,张建海,周兴华.基于逆向工程设计及 3D 打印技术的机器人教学[J].中国现代教育装备,2023(05):120-123.DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2023.05.044.

[3] 韩东屏.未来的机器人将取代人类吗?[J].华中科技大学学报(社会科学版),2020,34(05):8-16+59.DOI:10.19648/j.cnki.jhustss1980.2020.05.02.

[4] 曹国强,赵智睿.桌面级关节型博弈机器人结构设计与性能分析[J].机床与液压,2017,45(17):6-9+14.

[5] 邓国辉.浅析机器人焊接离线编程与仿真在汽车焊装中的应用[J].科技风,2021(36):189-191.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202136063.

[6] 栾德杰,冯军,杨华昌,等.基于改进 RRT 的驼峰自动摘钩机器人路径规划算法[J].铁道运输与经济,2023,45(01):30-38+46.DOI:10.16668/j.cnki.issn.1003-1421.2023.01.05.

[7] Mustafa Laith Muhammed,Amjad Jaleel Humaidi,Enass Hassan Flaieh. Towards Comparison and Real Time Implementation of Path Planning Methods for 2R Planar Manipulator with Obstacles Avoidance[J]. Mathematical Modelling of Engineering Problems,2022,9(2).

[8] 阳涵疆,李立君,高自成.基于关节构形空间的混联采摘机械臂避障路径规划[J].农业工程学报,2017,33(04):55-62.

[9] 李汉超,高燕,黄昕.焊接工艺参数化编程的设计与应用[J].机床与液压,2021,49(15):77-79.

[10] 吴剑桥,范圣哲,贡亮,等.果蔬采摘机器手系统设计与控制技术研究现状和发展趋势[J].智慧农业(中英文),2020,2(04):17-40.

[11] 王洪斌,尹鹏衡,郑维,等.基于改进的 A~*算法与动态窗口法的移动机器人路径规划[J].机器人,2020,42(03):346-353.DOI:10.13973/j.cnki.robot.190305.

[12] 申瑞,刘佳,王梦园,等.改进 A~*算法的移动机器人路径规划设计[J].天津职

中国知网 https://www.cnki.net

业技术师范大学学报,2022,32(01):14-19.DOI:10.19573/j.issn2095-0926.202201003.

[13] 屈力刚,苑俊超,白金兰,等.前机身装配平台定位单元离线轨迹生成[J].机床与液压,2014,42(22):33-35+49.

[14] 云善起.基于 PMAC 的 SCARA 机器人控制系统设计[D].青岛大学,2021.DOI:10.27262/d.cnki.gqdau.2021.002171.

[15] 郑雨晴,陈勇,王进华,等.联合改进作用距离和 Dijkstra 算法的复杂结构声发射定位方法及应用[J].黄金科学技术,2022,30(03):427-437.

[16] Alamri Abdullah.A Smart Spatial Routing and Accessibility Analysis System for EMS Using Catchment Areas of Voronoi Spatial Model and Time-Based Dijkstra's Routing Algorithm[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2023,20(3).

[17] 朱利.基于粒子群算法的农产品物流车辆路径问题[J].中国储运,2023(01):102-103.DOI:10.16301/j.cnki.cn12-1204/f.2023.01.083.

[18] 刘梦奇,王维强,田良宇.基于 B 样条曲线的无人驾驶车辆 Informed RRT~*算法研究[J].智能计算机与应用,2022,12(04):25-29.

[19] 曹凯,高佳佳,高嵩,等.移动机器人在复杂环境中的在线路径规划[J].自动化与仪表,2018,33(09):27-31+62.DOI:10.19557/j.cnki.1001-9944.2018.09.007.

[20] 牛秦玉,李美凡,赵勇.改进人工势场法的 AGV 路径规划算法研究[J].机床与液压,2022,50(17):19-24.

[21] Li Yongyi,Yang Wei,Zhang Xiaorui,et al.Research on Automatic Driving Trajectory Planning and Tracking Control Based on Improvement of the Artificial Potential Field Method[J].Sustainability,2022,14(19).

[22] 刘毅龙.一种基于机器视觉的工业机器人分拣系统[J].农家参谋,2019(04):255.

[23] 孙立新,高建明,高春艳,等.改进 RRT*算法的七自由度机械臂避障路径规划[J/OL].控制工程:1-8[2023-04-03].DOI:10.14107/j.cnki.kzgc.20210645.

[24] 张许有,刘有余.基于位置代价 A~*算法的机械臂避障路径规划[J].机械设

中国知网 https://www.cnki.net

计,2021,38(02):108-113.DOI:10.13841/j.cnki.jxsj.2021.02.016.

[25] 许诺.基于改进 PSO 算法的 UAV 三维路径规划研究[J].电子测量技术,2022,45(02):78-83.DOI:10.19651/j.cnki.emt.2108102.

[26] 陈亚娅,张斌,付昱兴,等.枣树修剪机械臂的路径规划[J].农机化研究,2021,43(12):37-41.DOI:10.13427/j.cnki.njyi.2021.12.006.

[27] 付雷,秦一杰,何顶新,等.基于改进人工势场法的多机器人编队避障[J].控制工程,2022,29(03):388-396.DOI:10.14107/j.cnki.kzgc.20210215.

[28] 宁君,马昊冉,李铁山.基于改进人工势场法的船舶路径规划与跟踪控制[J].哈尔滨工程大学学报,2022,43(10):1414-1423.

[29] 曹博,毕树生,郑晶翔,等.改进人工势场法的冗余机械臂避障算法[J].哈尔滨工业大学学报,2019,51(07):184-191.

[30] 杨琨,夏信凯,马环洲,等.工业机器人主动安全控制技术研究现状与展望[J].机器人技术与应用,2021(03):9-19.

[31] 马小陆,梅宏,龚瑞,等.基于改进 ACS 算法的移动机器人路径规划研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2021,48(12):79-88.DOI:10.16339/j.cnki.hdxbzkb.2021.12.010.

[32] 王刚,张方,严大亮,等.基于改进蚁群算法的机器人三维路径规划[J].国外电子测量技术,2020,39(11):1-6.DOI:10.19652/j.cnki.femt.2002229.

[33] 李涛,赵宏生.基于进化蚁群算法的移动机器人路径优化[J].控制与决策,2023,38(03):612-620.DOI:10.13195/j.kzyjc.2021.1324.

[34] 谢嘉,吴家桢,李永国,等.改进粒子群优化算法在机械臂轨迹规划中的应用[J/OL].机械科学与技术:1-7[2023-04-03].DOI:10.13433/j.cnki.1003-8728.20230099.

[35] 许哲,王庆诚,贾广臣.基于 NSGA-Ⅱ算法的机械臂多目标轨迹优化[J].制造业自动化,2023,45(01):180-184.

[36] 张泽鹏,茅云生,傅何琪,等.基于混沌麻雀算法的船用焊接机器人轨迹优化[J].船舶工程,2022,44(05):134-140.DOI:10.13788/j.cnki.cbgc.2022.05.22.

[37] 黄龙,徐武彬,杨宇恒,等.挖掘机多目标关节空间最优轨迹规划[J].现代制造工程,2023(01):83-89+103.DOI:10.16731/j.cnki.1671-3133.2023.01.0

中国知网 https://www.cnki.net

12.

[38] 鲁飞.基于改进蚁群算法的机械臂路径规划研究[D].合肥工业大学,2021.DOI:10.27101/d.cnki.ghfgu.2021.001169.

[39] Amanpreet Singh,Ashish Singla.Kinematic Modeling of Robotic Manipulators[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,India Section A:Physical Sciences,2017,87(3).

[40] 程浩田.基于正逆运动学分析的机械臂时间最优轨迹规划研究[D].中北大学,2021.DOI:10.27470/d.cnki.ghbgc.2021.000224.

[41] Asif Seemal,Webb Philip.Kinematics Analysis of 6-DoF Articulated Robot with Spherical Wrist[J].Mathematical Problems in Engineering,2021,2021.

[42] Nguyen M T,Yuan C,Huang J H.Kinematic Analysis of A 6-DOF Robotic Arm[C]//IFToMM World Congress on Mechanism and Machine Science. Springer,Cham,2019:2965-2974.

[43] 郭志强,崔天时,吕信超,等.六自由度机械臂逆运动学求解[J].农机化研究,2016,38(12):51-55.DOI:10.13427/j.cnki.njyi.2016.12.010.

[44] Metin Toz.Chaos-based Vortex Search algorithm for solving inverse kinematics problem of serial robot manipulators with offset wrist[J]. Applied Soft Computing Journal,2020,89(C).

[45] Lambert Patrice,Herder Just L.A 7-DOF redundantly actuated parallel haptic device combining 6-DOF manipulation and 1-DOF grasping[J]. Mechanism and Machine Theory,2019,134.

[46] 季晔.具有弱耦合无奇异特征的空间移动并联机构及运动学分析[J].组合机床与自动化加工技术,2021(01):36-39.DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2021.01.009.

[47] 周群海,王兆辉.6R 关节式机器人运动学仿真分析[J].组合机床与自动化加工技术,2018(11):62-66.DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2018.11.017.

[48] 管伟.六自由度机械臂的避障路径及轨迹规划研究[D].上海交通大学,2016.DOI:10.27307/d.cnki.gsjtu.2016.002044.

[49] 朱庆.柔性驱动股骨干骨折复位机器人系统研究[D].东南大学,2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[50] 朱庆浩.六轴工业机器人运动规划研究[D].南京信息工程大学,2021.DOI:10.27248/d.cnki.gnjqc.2021.000999.

[51] ZOU RUI,LIU YUBIN,CHU GUOQING,et al.ONLINE ACTIVE ENSEMBLE LEARNING FOR ROBOT COLLISION DETECTION IN DYNAMIC ENVIRONMENTS[J].Journal of Mechanics in Medicine and Biology,2021,21(04).

[52] 奚佳丽.六自由度工业机械臂运动学分析与避障轨迹规划[D].沈阳建筑大学,2021.DOI:10.27809/d.cnki.gsjgc.2021.000386.

[53] 曹毅,张景涛,赵璞,等.基于改进 RRT 算法在 ROS 中的机械臂避障运动规划研究[J].机械传动,2022,46(12):124-130.DOI:10.16578/j.issn.1004.2539.2022.12.019.

[54] 祁若龙,周维佳,王铁军.一种基于遗传算法的空间机械臂避障轨迹规划方法[J].机器人,2014,36(03):263-270.

[55] 宗成星,陆亮,雷新宇,等.一种基于 A*算法的空间多自由度机械臂路径规划方法[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2017,40(02):164-168.

[56] 王雨,刘延俊,贾华,等.基于强化 RRT 算法的机械臂路径规划[J].山东大学学报(工学版),2022,52(06):123-130+138.

[57] 雷超帆.基于改进蚁群算法的六自由度机械臂避障路径规划[D].郑州大学,2019.

[58] 同霄,徐文龙,朱恒,等.基于蚁群算法的油田井场疏散路径研究[J].工业安全与环保,2023,49(03):41-44+68.

[59] Meng Xiaoling,Zhu Xijing.Autonomous Obstacle Avoidance Path Planning for Grasping Manipulator Based on Elite Smoothing Ant Colony Algorithm [J].Symmetry,2022,14(9).

[60] 陈俊杰,同淑荣,叶正梗,等.资源受限多项目调度问题的两阶段算法[J].控制与决策,2020,35(08):2013-2020.DOI:10.13195/j.kzyjc.2018.1540.

[61] 赵立财.基于改进蚁群算法的室内疏散路径优化[J].消防科学与技术,2021,40(07):999-1003.

[62] 徐亚杰,王海星.基于改进蝗虫优化算法的移动机器人路径规划[J].制造技术与机床,2022(02):14-18.DOI:10.19287/j.cnki.1005-2402.2022.02.002.

中国知网 https://www.cnki.net

[63] 王子豪.基于势场蚁群算法的无人工程机械路径规划[D].山东大学,2021.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2021.003805.

[64] 钱平,顾才东,鲜学丰,等.基于改进蚁群算法的水下机器人路径规划研究[J].制造业自动化,2022,44(12):181-184+208.

[65] 陈鹏,王向文,孙充.基于改进蚁群算法的 WSN 分簇路由协议的研究[J].计算机仿真,2022,39(05):366-369+397.

[66] 顾子侣,刘宇,岳广,等.基于改进 RRT 算法的快速路径规划[J].兵器装备工程学报,2022,43(10):294-299.

[67] 王青,叶明露,贾秀海.基于 5 次非均匀 B 样条曲线的 4 自由度机器人轨迹规划[J].轻工机械,2022,40(06):7-13+21.

[68] 黄鑫,张文亭,任雪娇,等.基于虚拟样机的六自由度机械臂轨迹规划研究[J].内燃机与配件,2023(03):40-42.DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2023.03.010.

[69] 王文利,曹鸿钧.柔性并联机器人系统的运动规划[J].西安电子科技大学学报,2014,41(06):126-130.

[70] Xu Jing,Ren Chaofan,Chang Xiaonan.Robot Time-Optimal Trajectory Planning Based on Quintic Polynomial Interpolation and Improved Harris Hawks Algorithm[J].Axioms,2023,12(3).

[71] 勾月凯,葛为民,王肖锋,等.基于粒子群算法的可重构模块化机器人速度约束下轨迹规划[J].天津理工大学学报,2016,32(05):6-11+47.

[72] 马小陆,梅宏,谭毅波,等.蝴蝶优化算法的移动机器人全局路径规划研究[J/OL].机械科学与技术:1-8[2023-04-03].DOI:10.13433/j.cnki.1003-8728.20220160.

[73] Makhadmeh Sharif Naser,AlBetar Mohammed Azmi,Abasi Ammar Kamal, et al.Recent Advances in Butterfly Optimization Algorithm, Its Versions and Applications.[J].Archives of computational methods in engineering: state of the art reviews,2022,30(2).

[74] 李守玉,何庆,杜逆索.分段权重和变异反向学习的蝴蝶优化算法[J].计算机工程与应用,2021,57(22):92-101.

[75] 李珺茹,齐立群,韩文波.六自由度机械臂运动学分析与轨迹优化[J].长春理

中国知网 https://www.cnki.net

工大学学报(自然科学版),2019,42(01):68-73.

[76] 郭建根,双丰,阚宏林.基于ROS的六关节机器人运动规划研究[J].安徽工程大学学报,2019,34(01):36-45.

[77] 朱萌,孟婥,张豪,等.基于 ROS 的 6 自由度机械臂运动轨迹规划[J].组合机床与自动化加工技术,2021(04):1-3+9.DOI:10.13462/j.cnki.mmtamt.2021.04.001.

中国知网 https://www.cnki.net

尚德教学　唯实惟新



中国知网 https://www.cnki.net